

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA, 2025

Ilmu Pengetahuan Alam
untuk SMP/MTs Kelas IX (Edisi Revisi)

Penulis : Cece Sutia, Victoriani Inabuy, Okky Fajar Tri Maryana
Budiyanti Dwi Hardanie, Sri Handayani Lestari

ISBN : 978-634-00-2430-2 (jil.3)



Listrik, Magnet, dan Energi Alternatif





Tujuan Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran bab ini, kamu mampu menjelaskan konsep dasar listrik dan magnet beserta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kamu juga dapat menyusun dan menguji rangkaian listrik sederhana secara mandiri maupun kolaboratif. Selain itu, kamu dapat memahami prinsip elektromagnetik dan penggunaannya dalam berbagai teknologi, serta mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai sumber energi alternatif untuk mendukung masa depan yang berkelanjutan. Sebagai bentuk penerapan pengetahuan, kamu didorong untuk merancang purwarupa alat sederhana berbasis energi alternatif. Selama proses pembelajaran, kamu juga diharapkan menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan dan menerapkan perilaku hemat energi dalam kehidupan sehari-hari.

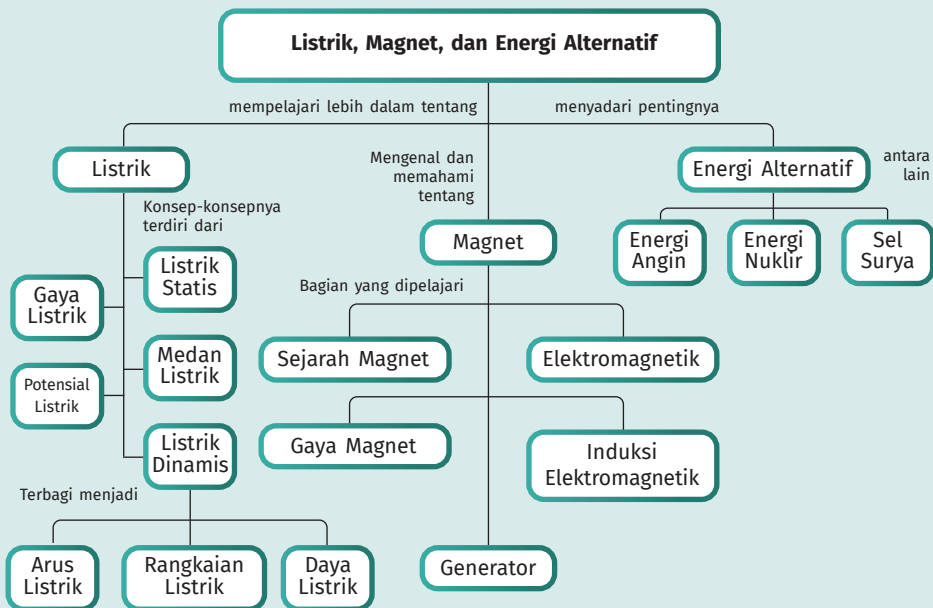


Kata Kunci

- ✓ Listrik
- ✓ Magnet
- ✓ Energi Alternatif
- ✓ Elektromagnetik
- ✓ Rangkaian Listrik



Peta Konsep





Coba kamu perhatikan lingkungan sekitarmu. Banyak aktivitas sehari-hari yang bergantung pada listrik, magnet, dan sumber energi tertentu. Di rumah, lampu menyala terang, televisi mengeluarkan suara dan gambar, dan kipas angin yang berputar perlahan.

Semuanya membutuhkan listrik untuk bekerja. Namun, tahukah kamu dari mana asal energi listrik tersebut? Mengapa listrik dapat menyetrum? Dan apakah semua benda dapat menghantarkan listrik?

Tak hanya listrik, magnet juga hadir dalam kehidupan kita tanpa kita sadari. Pintu kulkas yang menutup rapat, mainan tempel, hingga alat rumah tangga seperti tutup kotak bumbu, semuanya memanfaatkan magnet. Akan tetapi, sebenarnya, apa itu magnet? Apa saja sifatnya? Mungkinkah kita membuat magnet sendiri?

Belakangan ini, kamu mungkin melihat semakin banyak kendaraan listrik bermunculan, atau lampu jalan yang menggunakan tenaga surya. Mengapa masyarakat semakin mendorong penggunaan energi yang ramah lingkungan? Energi alternatif atau energi terbarukan menjadi harapan baru untuk masa depan yang berkelanjutan. Namun, sumber energi apa saja yang termasuk dalam kategori ini? Bagaimana cara kita menggunakannya?

Pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi awal petualanganmu dalam memahami konsep listrik, magnet, dan energi alternatif. Ayo kita mulai dengan merefleksikan pengetahuan dan pengalaman awalmu melalui pertanyaan-pertanyaan berikut. Ingat, tidak ada jawaban benar atau salah. Semua jawaban akan membantu guru dan teman-teman memahami lebih baik bagaimana kita memulai pembelajaran ini.

1. Apa saja alat di rumahmu yang tidak dapat berfungsi tanpa listrik?
2. Pernahkah kamu mengalami tersengat listrik? Jika ya, ceritakan bagaimana itu terjadi.
3. Menurutmu, dari mana asal energi listrik yang digunakan di rumah?
4. Apakah semua benda dapat menghantarkan listrik? Berikan contohnya.
5. Mengapa listrik bisa berbahaya jika tidak digunakan dengan hati-hati?
6. Sebutkan contoh benda atau alat di rumahmu yang menggunakan magnet!
7. Pernahkah kamu bermain dengan magnet? Apa yang terjadi saat dua kutub magnet didekatkan?



8. Menurutmu, apakah semua logam dapat ditarik oleh magnet? Jelaskan pendapatmu!
9. Apa yang terjadi jika magnet didekatkan ke TV, *handphone*, atau kompas?
10. Apa yang terlintas di pikiranmu saat mendengar kata “elektromagnet”?
11. Apa saja sumber energi yang kamu ketahui dan digunakan di rumah atau sekolah?
12. Apa dampaknya jika kita terus menggunakan energi dari minyak bumi atau batu bara?
13. Pernahkah kamu melihat atau menggunakan alat yang memanfaatkan energi matahari atau angin? Ceritakan!
14. Jika harus memilih satu energi alternatif untuk daerah tempat tinggalmu, apa yang akan kamu pilih? Mengapa?
15. Menurutmu, apa makna kata “terbarukan”? Apakah semua energi dapat diperbarui?

Dari pertanyaan di atas, manakah yang kamu merasa kesulitan dalam menjawabnya?

A. Listrik

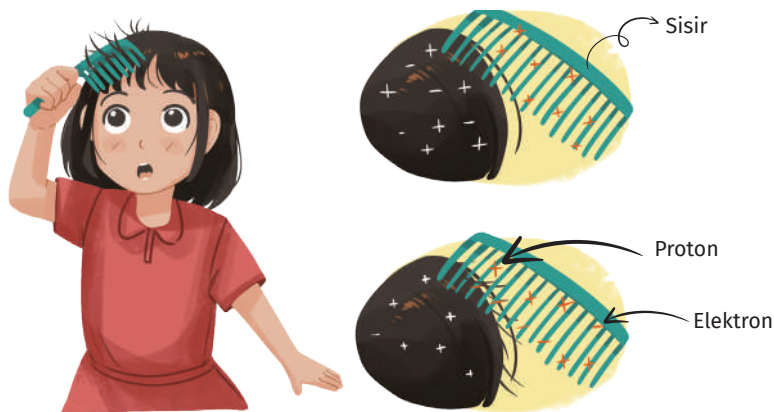
Coba kamu perhatikan sekeliling rumahmu. Lampu menyala terang, televisi menampilkan gambar dan suara, kipas angin berputar perlahan—semuanya membutuhkan listrik untuk bekerja. Akan tetapi, tahukah kamu dari mana listrik itu berasal?

Pernahkah kamu merasakan kesetrum saat mencolokkan kabel ke stop kontak? Apakah rasanya seperti tersengat? Mengapa hal itu bisa terjadi? Apakah semua benda bisa menghantarkan listrik? Apakah tubuh manusia juga termasuk? Melalui pertanyaan-pertanyaan ini, kita akan mulai mempelajari dunia listrik—mulai dari gejala sederhana seperti listrik statis hingga pemanfaatan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita selami bersama cara listrik bekerja, cara kita menggunakannya dengan bijak, dan perannya dalam menciptakan masa depan yang berkelanjutan.

1. Listrik Statis

Perhatikan Gambar 5.1. Mengapa rambut bisa berdiri setelah digosok dengan sisir plastik? Apakah mungkin kita bisa menggerakkan benda tanpa menyentuhnya?





Gambar 5.1 Seorang anak sedang menyisir rambut sehingga helai-helai rambutnya berdiri.

Cobalah kamu lakukan percobaan sederhana ini: sisirlah rambut yang kering menggunakan sisir plastik secara berulang. Perhatikan beberapa helai rambut yang tertarik ke arah sisir dan berdiri tegak. Kamu juga dapat menggosokkan lembar plastik mika pada rambut, lalu mendekatkannya ke potongan kertas kecil. Potongan kertas tersebut tiba-tiba bergerak-gerak, seolah menari.

Fenomena ini bukan sihir, melainkan merupakan gejala listrik statis, yaitu kondisi ketika muatan listrik berpindah dari satu benda ke benda lainnya akibat gesekan. Berbeda dengan listrik yang mengalir melalui kabel di rumah, listrik statis tidak memerlukan sumber listrik seperti baterai atau stop kontak. Ia terjadi secara alami melalui gesekan antarbenda tertentu.

Akan tetapi, apakah semua benda dapat menunjukkan gejala listrik statis? Tidak. Benda-benda tertentu seperti plastik, kain wol, kaca, atau rambut kering lebih mudah menunjukkan fenomena ini karena sifat permukaannya yang memungkinkan terjadinya perpindahan muatan. Sifat ini dikenal sebagai kemampuan benda untuk menarik atau melepas elektron saat bergesekan dengan benda lain.

Untuk memahaminya lebih jauh, mari kita ingat kembali struktur dasar atom. Setiap atom memiliki inti yang terdiri dari proton (bermuatan positif) dan neutron (netral) serta dikelilingi oleh elektron (bermuatan negatif). Ketika dua benda digosokkan, elektron dapat berpindah dari satu benda ke benda lain, meninggalkan salah satu benda bermuatan positif (karena kehilangan elektron) dan satunya bermuatan negatif (karena kelebihan elektron). Jika dua benda yang bermuatan listrik didekatkan, ada dua keadaan yang dapat



terjadi. Pertama adalah benda dengan muatan yang berbeda akan saling tarik-menarik. Keadaan kedua adalah ketika benda dengan muatan yang sama akan saling tolak-menolak.

Interaksi ini adalah dasar dari fenomena listrik statis yang dapat kamu amati sendiri di rumah. Dengan memahami prinsip ini, kamu sedang memasuki dunia mikroskopis yang menjelaskan pengaruh muatan tersembunyi terhadap benda-benda di sekitar kita.



Gambar 5.2 Listrik yang bermuatan negatif (kelebihan elektron) menarik potongan kertas kecil.

Lihatlah Gambar 5.2. Gambar tersebut memperlihatkan dua benda yang saling tarik-menarik. Ini terjadi karena terdapat perbedaan muatan listrik pada kedua benda tersebut. Misalnya, ketika sisir yang telah digosok menjadi bermuatan negatif didekatkan ke potongan kertas, sebagian ujung kertas menjadi bermuatan positif, sehingga keduanya saling tertarik. Fenomena ini menggambarkan hukum dasar dalam kelistrikan: muatan berbeda tarik-menarik, muatan sejenis tolak-menolak.

Namun, muncul pertanyaan penting: Bagaimana kita dapat mengetahui apakah suatu benda bermuatan positif atau negatif? Untuk menjawabnya, kita perlu alat bantu yang dapat mendeteksi adanya muatan listrik pada suatu benda, sekaligus memberi petunjuk tentang jenis muatannya. Salah satu alat sederhana tetapi sangat berguna untuk keperluan ini adalah elektroskop.

Pernahkah kamu memperhatikan percikan kecil seperti kilatan api yang muncul dari aspal saat truk besar melintas? Atau percikan cahaya di sepanjang rel ketika kereta api melaju kencang? Fenomena ini bukan sekadar efek visual biasa, melainkan gejala listrik statis. Fenomena ini merupakan hasil dari akumulasi dan pelepasan muatan listrik yang berbeda antara dua permukaan yang bergesekan kuat, seperti ban dan jalanan atau roda logam dan rel.

Gejala listrik statis seperti ini, meski tampak sepele, dapat berbahaya dalam kondisi tertentu, misalnya di lingkungan yang mudah terbakar. Karena itulah para ilmuwan terdorong untuk merancang alat pendeteksi muatan listrik yang dikenal sebagai elektroskop. Alat ini membantu kita mengamati apakah suatu benda bermuatan listrik, sekaligus mengenali jenis muatannya (positif atau negatif) dengan cara yang aman dan sederhana.



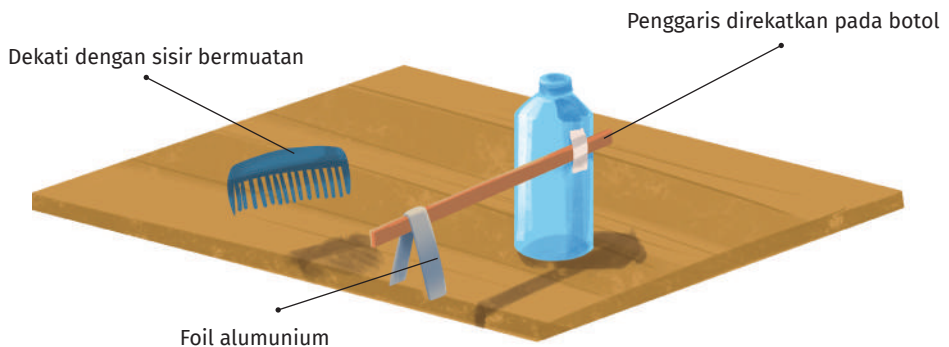
Aktivitas 5.1

Ayo Selidiki

Tujuan:

Setelah melakukan aktivitas ini, kamu dapat:

1. mengamati gejala listrik statis melalui percobaan elektroskop sederhana,
2. menjelaskan prinsip kerja elektroskop sebagai alat pendeteksi muatan listrik,
3. menentukan jenis muatan (positif atau negatif) pada benda berdasarkan interaksi dengan elektroskop, dan
4. melatih keterampilan observasi, penalaran ilmiah, dan kerja sama dalam kelompok eksperimen.



Gambar 5.3 Elektroskop Sederhana untuk Menentukan Muatan Listrik Benda

Alat dan bahan:

1. Stoples kaca kecil bertutup logam/plastik (diameter sekitar 6–8 cm)
2. Klip kertas besar atau paku kecil ditambah kawat tembaga tipis
3. Aluminium foil (dipotong dua daun kecil, sekitar 1×3 cm)
4. Isolasi/perekat (selotip)
5. Sedotan plastik/kaca akrilik/PVC sebagai batang penggosok
6. Kain wol/selendang sintesis/balon untuk menggosok (sumber muatan)
7. Styrofoam/kardus kecil sebagai dudukan penyangga (isolasi)
8. Gunting dan paku/pisau kecil untuk melubangi tutup
9. *Protractor* kertas (busur derajat) ditempel di dinding stoples untuk mengukur sudut bukaan daun (opsional)
10. Higrometer mini atau aplikasi cuaca untuk melihat kelembapan (opsional)

Langkah-langkah:

A. Merakit elektroskop

1. Lubangi tutup stoples (diameter $\pm 2-3$ mm) di bagian tengah.
2. Bentuk klip kertas menjadi batang lurus; di salah satu ujungnya pasang kait kecil.



3. Gantungkan dua daun aluminium foil pada kait sehingga saling bertumpu pada ujungnya (bentuk huruf V tertutup).
4. Masukkan batang melalui lubang tutup; ujung atas batang menonjol di luar (untuk disentuh/didekati sumber muatan), ujung bawah berada di dalam stoples menggantungkan daun.
5. Kencangkan posisi batang di lubang (isolasi panas/lem tembak tipis) agar tidak menyentuh tepi lubang (mencegah kebocoran muatan).
6. Pasang tutup pada stoples; pastikan daun bergerak bebas dan tidak menyentuh dinding.

B. Mengisi muatan (konduksi)

7. Gosok sisir/batang plastik (PVC/akrilik) dengan kain wol ± 15 –20 detik.
8. Sentuhkan ujung sisir/batang yang bermuatan ke ujung atas batang logam elektroskop selama 1–2 detik, lalu angkat.
9. Amati: daun foil akan terbuka (tolak-menolak).

C. Menginduksi muatan (tanpa menyentuh)

10. Dekatkan ujung batang bermuatan ke dekat ujung atas elektroskop (tanpa menyentuh).
11. Amati: daun akan membuka karena redistribusi muatan (induksi).
12. *Grounding*: sentuh perlahan bagian atas batang dengan jari saat batang bermuatan masih didekatkan (mengalirkan muatan ke bumi). Lalu angkat jari lebih dulu, baru jauhkan batang; amati efeknya pada daun (Opsional).

Sekarang, saatnya kamu mencoba membuat elektroskop sendiri. Lihat Gambar 5.3 yang menunjukkan elektroskop sederhana yang dapat dibuat dari bahan-bahan seperti botol bekas, kawat, dan aluminium foil. Bersama teman-temanmu, cobalah merakit alat tersebut. Lalu, ujilah dengan mendekatkan sisir plastik atau batang kaca yang telah digosok ke rambut atau kain wol. Apakah lembaran aluminium foilnya bergerak? Apakah membuka atau tetap diam?

Sebelum mencoba, carilah informasi dari berbagai sumber. Bagaimana cara membuat benda bermuatan? Apakah semua benda dapat bermuatan jika digosok? Setelah itu, lakukan pengamatan dan jawab pertanyaan-pertanyaan berikut.

- a. Apa yang terjadi ketika foil aluminium didekati sisir bermuatan negatif?
- b. Bagaimana foil bereaksi saat didekati batang kaca bermuatan positif?
- c. Mengapa foil tetap terbuka walaupun sisir sudah menjauh?

Diskusikan temuanmu bersama guru dan teman-teman sekelas. Bandingkan hasil pengamatanmu dengan prinsip interaksi muatan: muatan sejenis saling tolak, muatan berbeda saling tarik.

Pada dasarnya, dalam suhu ruang normal, atom-atom dalam benda berada dalam keadaan netral, yaitu jumlah proton dan elektronnya seimbang. Namun, melalui gesekan atau gangguan lainnya, muatan dapat berpindah, menyebabkan benda menjadi bermuatan positif atau negatif. Inilah prinsip dasar dari gejala listrik statis.

Sekarang, jika kita sudah tahu bahwa dua benda bisa saling tarik atau tolak berdasarkan jenis muatannya, muncul pertanyaan baru: Seberapa besar kekuatan tarik atau tolak tersebut?

Untuk dapat menjawabnya, kamu akan mempelajari konsep gaya listrik, yang dijelaskan dalam subbab berikutnya.

2. Gaya Listrik

Apakah mungkin dua benda bisa saling tarik-menarik atau tolak-menolak tanpa saling menyentuh? Seberapa kuat gaya yang terjadi antara keduanya?

Pada akhir abad ke-18, ketika ilmu pengetahuan mulai berkembang pesat di Eropa, banyak ilmuwan tertarik untuk memahami fenomena alam melalui pendekatan ilmiah dan matematis. Salah satu tokoh penting dalam sejarah fisika listrik adalah Charles Augustin de Coulomb (1736–1806), seorang insinyur militer dan fisikawan asal Prancis. Sebelum era Coulomb, fenomena listrik dan gaya tarik-menarik antara benda bermuatan masih dipahami secara kualitatif tanpa dasar rumus yang pasti. Coulomb terdorong oleh keinginan untuk menjelaskan secara kuantitatif penyebab dua benda bermuatan saling memengaruhi satu sama lain.



Pada tahun 1785, Coulomb memublikasikan hasil eksperimen pentingnya yang menjadi fondasi hukum Coulomb. Hukum ini merupakan sebuah hukum fisika yang menyatakan bahwa gaya listrik antara dua muatan berbanding lurus dengan besar kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara mereka. Penemuan ini menjadi tonggak penting dalam teori listrik statis.

Gambar 5.4 Charles-Augustin de Coulomb
Sumber: Hippolyte Lecomte/en.wikipedia.org (1894)



Untuk membuktikan hukum tersebut, Coulomb merancang dan menggunakan alat yang sangat sensitif yang disebut neraca puntir (*torsion balance*). Alat ini memungkinkan pengukuran gaya tarik atau tolak yang sangat kecil antara dua benda bermuatan. Neraca puntir terdiri dari batang ringan yang digantung dengan kawat tipis yang dapat berputar ketika diberi gaya. Dengan mengukur sudut puntiran kawat, Coulomb dapat menentukan besar gaya listrik secara akurat. Gambar 5.5 memperlihatkan ilustrasi alat dan eksperimen yang dilakukan Coulomb.



Gambar 5.5 Eksperimen Percobaan Coulomb untuk Menentukan Muatan Listrik

Sumber: www.teylersmuseum.nl (1876)

Penelitian Coulomb bukan hanya memberikan rumus dasar tentang interaksi listrik, melainkan juga menginspirasi perkembangan teori medan dan hukum-hukum elektromagnetik oleh ilmuwan berikutnya seperti Michael Faraday dan James Clerk Maxwell. Karena jasanya, satuan muatan listrik dalam Sistem Internasional (SI) diberi nama “Coulomb (C)” untuk menghormatinya.

Kamu dapat juga melakukan percobaan sederhana untuk dapat menentukan gaya listrik pada benda yang bermuatan. Lakukanlah Aktivitas 5.2 berikut dengan penuh semangat.



Aktivitas 5.2

Ayo Amati

Tujuan:

Setelah melakukan aktivitas ini, kamu mampu:

1. mengamati interaksi gaya tarik atau tolak antara dua benda bermuatan listrik,
2. menjelaskan bahwa gaya listrik dapat bekerja tanpa kontak langsung antarbenda,
3. menyimpulkan hubungan antara jenis muatan dan arah gaya listrik yang ditimbulkan, dan

4. mengembangkan keterampilan kerja ilmiah, seperti merumuskan hipotesis dan menguji melalui pengamatan sederhana.

Alat dan bahan:

1. Dua balon ukuran sama (tiup sedang, diameter $\pm 15\text{--}20\text{ cm}$)
2. Tali/benang nilon ($\pm 50\text{--}60\text{ cm}$ tiap balon) dan selotip/perekat
3. Statif/gantungan (bisa mistar yang dijepit di dua penyangga)
4. Kain wol/sweter sintetis/rambut kering untuk menggosok
5. Mistar atau meteran
6. *Timer*/jam
7. Busur derajat kertas ditempel di belakang untuk mengukur sudut deviasi (opsional)



Gambar 5.6 Gaya Listrik pada Dua Balon yang Bermuatan

Keselamatan:

Hindari meniup balon berlebihan; jauhkan dari wajah saat menggosok; perhatikan alergi lateks; statis aman (arus sangat kecil).

Langkah-langkah:

1. Siapkan gantungan: pasang mistar/penyangga horizontal. Ikat dua balon dengan panjang tali sama ($\pm 50\text{--}60\text{ cm}$).
2. Atur jarak awal antartitik gantung menjadi 30 cm. Pastikan balon diam (tidak berayun).
3. Gosok kedua balon dengan kain wol selama 30 detik (durasi sama).
4. Gantungkan kembali balon pada gantungannya dan amati: apakah balon tolak-menolak (menjauh) atau tarik-menarik (mendekat)?
5. Ukur indikator jarak antarpusat balon (cm) saat stabil; atau beri skor interaksi 1–5 (1= sangat lemah, 5= sangat kuat).
6. Ulangi langkah 2–5 untuk jarak gantung 20 cm.
7. Variasi banyak muatan: ulangi langkah 2–6 dengan waktu gosok 60 detik.
8. Inversi muatan: gosok salah satu balon dengan bahan berbeda (misalnya kaca dan sutra) lalu amati kemungkinan tarik-menarik (Opsional).
9. Catat semua data ke dalam Tabel Pengamatan.



Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, jika muatan positif dan muatan negatif pada suatu benda tidak sama jumlahnya, maka akan timbul gejala listrik statis. Dua benda bermuatan akan tarik-menarik atau tolak-menolak apabila didekatkan. Tarikan dan tolakan ini kita sebut sebagai gaya listrik. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait gaya listrik, mari rancang percobaan seperti pada gambar. Amati apa yang terjadi pada kedua balon selama waktu tertentu ketika diletakkan pada jarak yang berbeda-beda. Catat hasil pengamatanmu pada tabel berikut.

No	Waktu Menggosok Balon dengan Kain Wol atau Rambut yang Kering	Jarak pisah	Kuat Interaksi Kedua Balon (Tuliskan angka 1-5, dengan angka 5 adalah terkuat)
1	30 detik	a. 30 cm	
		b. 20 cm	
2	60 detik	a. 30 cm	
		b. 20 cm	

Berdasarkan percobaanmu, jawab pertanyaan-pertanyaan berikut.

- Bagaimana pengaruh variasi jarak kedua statif terhadap interaksi kedua balon?
- Apakah jarak mempengaruhi besarnya gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik kedua balon?
- Bagaimana pengaruh lamanya waktu menggosok terhadap interaksi kedua balon?
- Apakah besarnya gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik antara kedua balon dipengaruhi oleh besarnya muatan?

Diskusikan dengan guru dan teman sekelasmu.

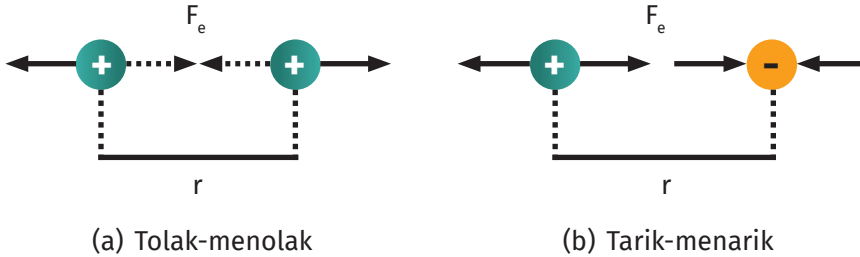
Apakah hasil analisis percobaanmu pada Aktivitas 5.2 sama dengan hasil temuan dari Coulomb?

Berdasarkan percobaan dengan menggunakan neraca puntir, Coulomb menyimpulkan bahwa besar gaya listrik antara dua benda bermuatan adalah berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan atau dapat disajikan dalam persamaan berikut.

$$F \propto \frac{1}{r^2}$$

(1)

Kemudian, besar gaya listrik sebanding dengan perkalian muatan partikel atau $F \propto q_1 q_2$ dapat dilihat pada Gambar 5.7.



Gambar 5.7 Ilustrasi Gaya Coulomb pada Muatan Listrik

Rumusan Gaya Coulomb (F_c) secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut.

$$F_c = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

(2)

Keterangan:

F_c = gaya Coulomb (newton)

k = konstanta = $9 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$

r = jarak antara dua muatan (meter)

q_1 = besar muatan listrik pertama (coulomb)

q_2 = besar muatan listrik kedua (coulomb)

Persamaan (2) menunjukkan bahwa semakin jauh jarak antarbenda bermuatan maka gaya listrik yang dirasakan akan semakin kecil.

Setelah memahami bahwa dua muatan listrik dapat saling berinteraksi melalui gaya tarik atau tolak tanpa harus bersentuhan langsung, muncul pertanyaan penting: bagaimana gaya ini dapat “dirasakan” oleh muatan lain dari kejauhan? Jawabannya terletak pada konsep medan listrik. Sama seperti bumi memiliki medan gravitasi yang memengaruhi benda di sekitarnya, muatan listrik juga menciptakan medan di ruang sekitarnya yang dapat memengaruhi muatan lain yang berada dalam jangkauannya. Untuk memahami bagaimana medan listrik ini bekerja dan bagaimana cara menggambarannya, mari kita pelajari lebih lanjut dalam subbab berikutnya.



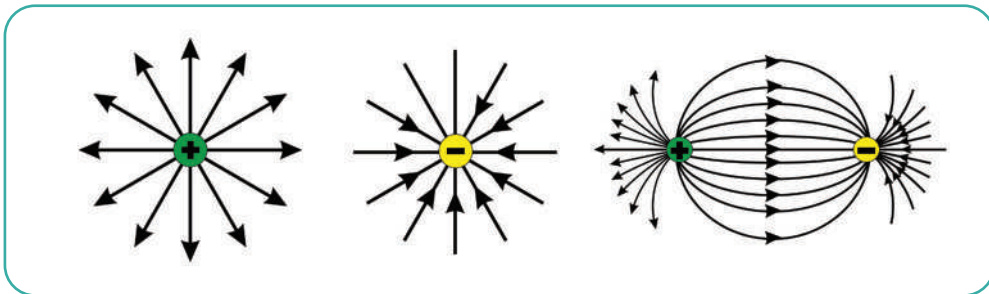
3. Medan Listrik

Jika gaya listrik dapat bekerja tanpa sentuhan, dari mana asal kekuatannya? Bagaimana suatu muatan bisa “merasa” kehadiran muatan lain dari kejauhan?

Pernahkah kamu menjatuhkan benda dan melihatnya langsung jatuh ke bawah? Itu karena bumi memiliki medan gravitasi, yaitu pengaruh yang membuat semua benda bermassa tertarik ke arah pusat bumi. Hal serupa juga terjadi pada muatan listrik. Ketika sebuah benda memiliki muatan, ia menciptakan daerah pengaruh di sekitarnya, yang disebut sebagai medan listrik.

Medan listrik dapat didefinisikan sebagai daerah di sekitar benda bermuatan yang masih dapat memberikan gaya listrik kepada muatan lain yang berada di dalamnya. Jadi, meskipun dua muatan tidak bersentuhan langsung, keberadaan medan listrik memungkinkan terjadinya interaksi berupa gaya tarik atau gaya tolak.

Untuk memvisualisasikan medan ini, kita dapat menggunakan garis-garis gaya listrik, garis imajiner yang menunjukkan arah dan kekuatan medan. Gambar 5.8 menunjukkan bahwa: garis medan yang keluar dari muatan menunjukkan bahwa muatan tersebut positif. Sedangkan garis medan yang masuk ke muatan menunjukkan bahwa muatan tersebut negatif.

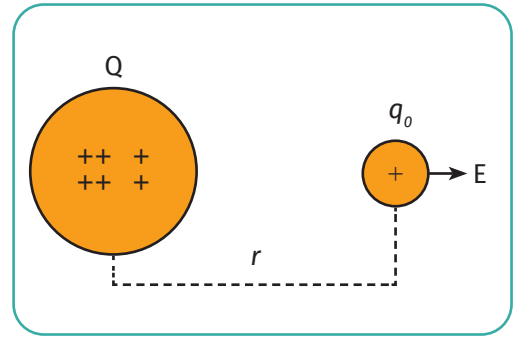


Gambar 5.8 Garis Medan Listrik Dua Muatan

Semakin rapat garis-garis gaya listrik pada suatu daerah, semakin kuat medan listrik di daerah tersebut. Dengan memahami medan listrik, kamu tidak hanya dapat menggambarkan bagaimana muatan memengaruhi lingkungannya, tetapi juga menjelaskan bagaimana gaya Coulomb dapat “merambat” melalui ruang kosong.

Untuk mengetahui besar kuat medan listrik muatan Q , sebuah muatan uji positif (q_0) yang muatannya jauh lebih kecil diletakkan di dekat muatan tersebut dengan jarak r seperti pada Gambar 5.9.

Berdasarkan hukum Coulomb, muatan q_0 tersebut akan mendapatkan gaya tolak dari muatan Q . Besarnya gaya tolak dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut.



Gambar 5.9 Muatan Q Didekati Muatan Tes q_0

$$F_c = k \frac{(Q)(q_0)}{r^2} \quad (3)$$

Kuat medan listrik (E) didefinisikan sebagai besarnya gaya listrik (F) yang bekerja pada satu muatan uji (q_0). Besarnya kuat medan listrik yang dialami oleh muatan uji tersebut dapat dihitung dengan rumus berikut.

$$\begin{aligned} E &= \frac{F}{q_0} \\ E &= \frac{k \frac{(Q)(q_0)}{r^2}}{q_0} \\ E &= \frac{kQ}{r^2} \end{aligned}$$

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa besar kuat medan listrik pada suatu titik yang berjarak r dari muatan Q adalah:

$$E = \frac{kQ}{r^2} \quad (4)$$

Keterangan:

E = medan listrik (N/C)

F = gaya Coulomb (newton)

Q, q = besar muatan listrik (coulomb)



Setelah memahami bahwa setiap muatan menciptakan medan listrik yang dapat memengaruhi muatan lain di sekitarnya, kini muncul pertanyaan: apa yang sebenarnya dibutuhkan agar sebuah muatan dapat bergerak dalam medan tersebut? Benda yang berada di medan gravitasi memiliki energi potensial tergantung posisinya. Demikian pula muatan listrik dalam medan listrik juga memiliki energi potensial. Konsep ini dikenal sebagai potensial listrik, yang menggambarkan seberapa besar energi yang dimiliki atau dibutuhkan sebuah muatan saat berada pada suatu titik dalam medan listrik. Untuk memahami bagaimana energi ini bekerja dan mengapa potensial listrik penting dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam sistem saraf dan teknologi, mari kita pelajari lebih lanjut pada bagian berikut.

4. Potensial Listrik

Apa yang sebenarnya kamu rasakan saat tersetrum? Mengapa tubuh bisa merespons kejutan listrik, padahal kulit termasuk isolator?

Pernahkah kamu secara tidak sengaja menyentuh stop kontak (biasanya pada stop kontak tertulis tegangan 220 volt) dan merasa seperti ada kejutan kecil yang mengalir di tanganmu? Sensasi tersetrum itu disebabkan oleh perpindahan listrik dari stop kontak ke tubuhmu akibat perbedaan tegangan listrik, atau yang disebut juga sebagai beda potensial listrik. Meski kulit dan tubuh tergolong sebagai bahan sulit menghantarkan listrik atau bersifat isolator, jika tegangan listrik yang diterima cukup besar, maka sengatan listrik akan terasa pada tubuh. Sengatan listrik tersebut disebabkan karena listrik mengalir pada tubuh kita atau biasa dikenal sebagai arus listrik. Secara sederhana, arus listrik adalah aliran muatan listrik yang terjadi pada suatu penghantar (seperti kawat tembaga) akibat adanya perbedaan potensial listrik atau tegangan. Konsep arus listrik akan diperdalam pada bagian selanjutnya.

Potensial listrik menggambarkan seberapa besar energi yang dimiliki suatu muatan listrik di suatu titik dalam medan listrik. Semakin besar beda potensial antara dua titik, semakin besar pula dorongan bagi muatan listrik untuk bergerak. Hubungan antara energi listrik, muatan, dan beda potensial dirumuskan sebagai:

$$\Delta V = \frac{W}{Q}$$

(5)

Keterangan:

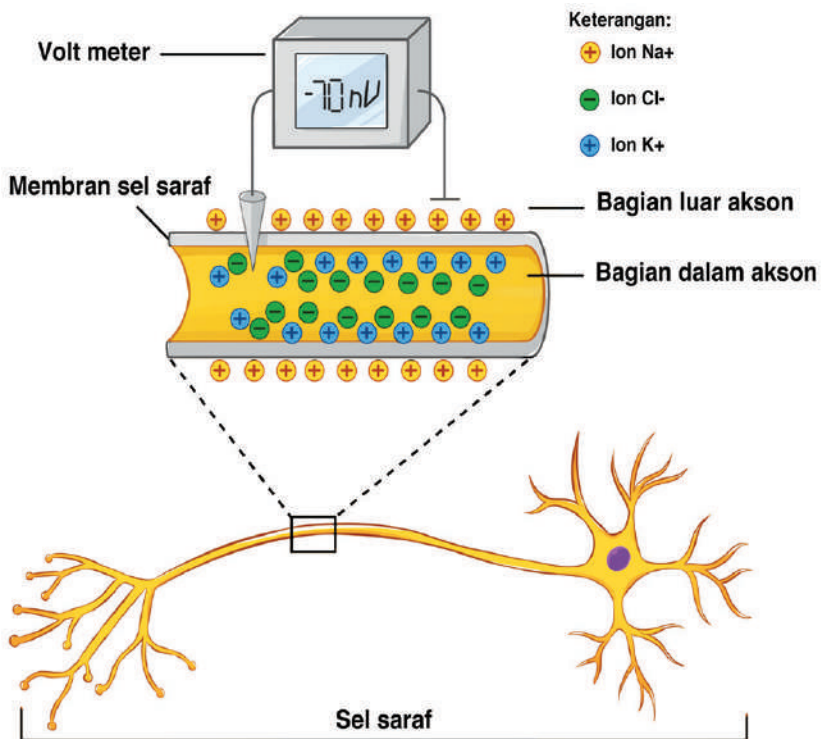
ΔV = beda potensial listrik (volt)

W = energi listrik (joule)

Q = muatan listrik (coulomb)

Tubuh pada dasarnya termasuk isolator, tetapi ada bagian yang secara alamiah memproduksi dan merespons dengan singkat beda potensial listrik. Bagian tersebut adalah kumpulan jaringan-jaringan saraf. Saraf di dalam tubuh dapat menimbulkan dan menyalurkan impuls-impuls (respons-respons singkat) listrik yang kecil. Aliran-aliran listrik kecil di dalam jaringan saraf membawa informasi dari pancaindra yang nanti akan diolah di otak.

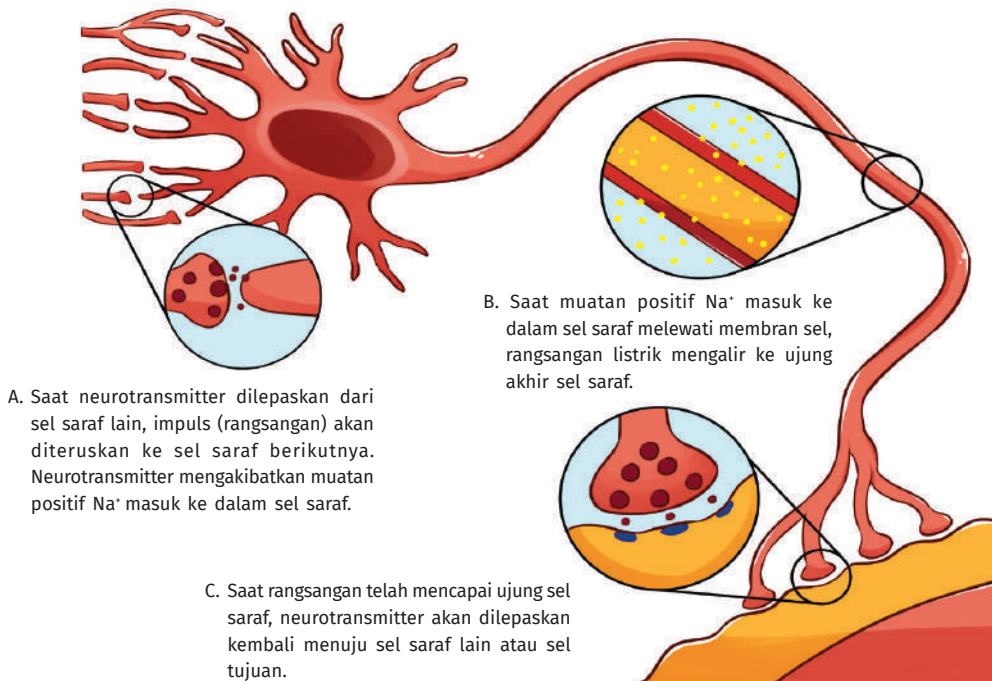
Biolistrik merupakan bidang ilmu yang mempelajari tentang aliran impuls listrik pada makhluk hidup khususnya manusia. Beda potensial/tegangan pada jaringan saraf berbeda dengan yang kita bayangkan. Listrik pada jaringan saraf bukan listrik yang mengalir seperti pada kabel listrik di rumah-rumah, melainkan komposisi ion yang terdapat dalam tubuh.



Gambar 5.10 Ilustrasi Pengukuran Muatan Listrik pada Sel Saraf Tidak Bermyelin dengan Menggunakan Alat Ukur Potensial Listrik Voltmeter



Setiap manusia memiliki sistem saraf yang dapat mengontrol gerak otot. Sistem saraf terdiri atas sel-sel saraf yang berfungsi untuk menerima, mengolah, dan mengirim rangsangan atau impuls yang diterima pancaindra. Setiap sel saraf terdiri atas tiga bagian, yaitu badan sel saraf, dendrit, dan akson atau neurit. Selain ketiga bagian tersebut, pada sel saraf juga terdapat bagian tambahan berupa selubung myelin. Myelin sebenarnya bukan bagian sel saraf, melainkan terdiri atas sel pembentuk myelin yang berfungsi menyelubungi akson. Berdasarkan keberadaan myelin, terdapat dua macam neuron, yaitu neuron yang berselubung myelin dan neuron yang tidak berselubung myelin.



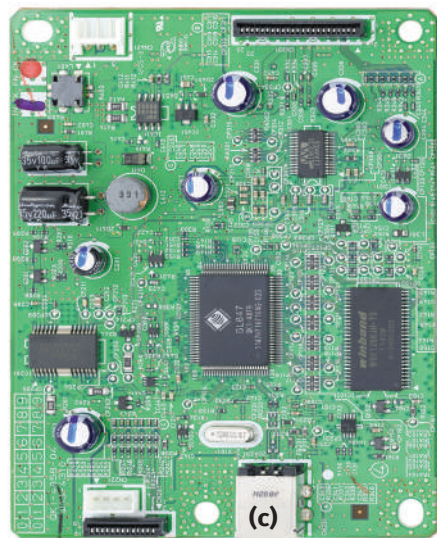
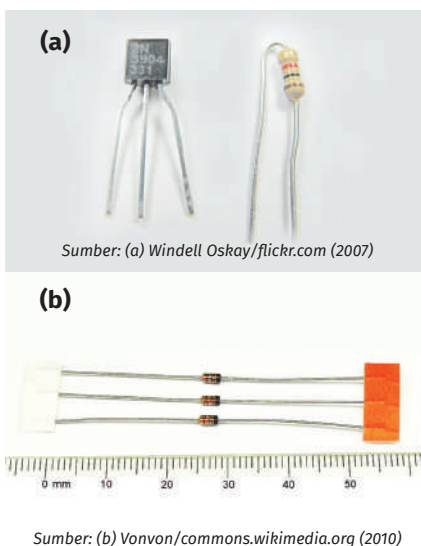
Gambar 5.11 Ilustrasi Perambatan Muatan Listrik (Na^+) pada Sel-Sel Saraf di Dalam Tubuh Manusia

Setelah memahami bahwa beda potensial atau tegangan dapat mendorong muatan listrik untuk bergerak, kini saatnya kita mempelajari listrik dinamis, yaitu listrik yang mengalir secara terus-menerus melalui suatu penghantar. Jika pada listrik statis muatan hanya berpindah sesaat dan kemudian berhenti, pada listrik dinamis terjadi aliran muatan yang berkesinambungan, yang kita kenal sebagai arus listrik. Arus ini menjadi dasar bagi hampir seluruh teknologi kelistrikan yang kita gunakan sehari-hari—mulai dari menyalakan lampu, mengisi daya ponsel, hingga menggerakkan motor listrik. Bagaimana arus listrik dapat mengalir, dan apa saja faktor yang memengaruhinya? Mari kita pelajari lebih lanjut.

5. Listrik Dinamis

Kabel yang sering kamu lihat pada tiang listrik berfungsi sebagai penghantar listrik dari suatu ujung ke ujung kabel lainnya. Kabel biasanya terbuat dari bahan tembaga atau perak di bagian dalamnya dan dilapisi bahan plastik atau karet di bagian luarnya. Hal tersebut berkaitan dengan kemampuan bahan untuk menghantarkan listrik. Daya hantar listrik yang dimiliki setiap bahan berbeda-beda. Bahan yang paling baik untuk menghantarkan listrik adalah tembaga dan perak. Sedangkan plastik dan karet merupakan bahan yang tidak dapat menghantarkan listrik.

Berdasarkan kemampuan menghantarkan listrik, benda dibagi menjadi tiga jenis: jenis pertama adalah konduktor. Konduktor merupakan bahan yang mampu menghantarkan arus listrik dengan baik. Tembaga, perak, dan emas merupakan contoh dari konduktor listrik. Kedua, isolator listrik adalah bahan yang sangat buruk untuk menghantarkan listrik karena di dalam bahan ini elektron sulit mengalir. Contoh bahan isolator antara lain karet, kayu, dan plastik. Tipe yang ketiga adalah bahan semikonduktor. Salah satu sifat dari bahan ini adalah jika berada pada suhu tinggi bersifat sebagai konduktor, sementara pada suhu rendah bersifat sebagai isolator. Karbon, silikon, dan germanium merupakan contoh bahan semikonduktor listrik. Pada bidang elektronika, karbon biasa digunakan untuk membuat transistor yang kemudian dirangkai menjadi rangkaian listrik terpadu seperti pada Gambar 5.12 yang serupa dengan bagian dalam *scanner*.



Sumber: Mister rf/commons.wikimedia.org (2023)

Gambar 5.12 (a) Transistor, (b) Dioda, (c) Papan Sirkuit Komponen Scanner



Ketiga jenis bahan tersebut sesungguhnya dibedakan berdasarkan kemampuan untuk menghantarkan listrik. Kemampuan suatu bahan untuk menghantarkan listrik akan semakin baik apabila hambatan jenis bahan tersebut semakin kecil. Beberapa nilai hambatan jenis bahan dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Hambatan Jenis Bahan

Bahan	Hambatan Jenis pada Suhu 20 °C (Ωm)
Konduktor	
Alumunium	$2,82 \times 10^{-8}$
Tembaga	$1,72 \times 10^{-8}$
Emas	$2,44 \times 10^{-8}$
Besi	$9,71 \times 10^{-8}$
Konstantan	49×10^{-8}
Nikrom	100×10^{-8}
Platina	$10,6 \times 10^{-8}$
Perak	$1,59 \times 10^{-8}$
Tungsten	$5,65 \times 10^{-8}$
Semikonduktor	
Karbon (grafit)	$3,5 \times 10^{-5}$
Germanium (murni)	5×10^{-4}
Silikon (murni)	$6,4 \times 10^2$
Isolator	
Kaca	$10^{10}-10^{14}$
Kuarsa	$7,5 \times 10^{17}$

Besar hambatan setiap jenis kawat akan berbanding lurus dengan panjang kawat serta hambatan jenisnya (ρ) dan berbanding terbalik dengan luas penampang kawat tersebut.

$$R = \rho \frac{L}{A}$$

(6)

Keterangan:

- R = hambatan kawat (Ω)

ρ = hambatan jenis kawat (Ωm)

L = panjang kawat (m)

A = luas penampang kawat (m²)

Setelah memahami bahwa tidak semua bahan dapat menghantarkan listrik dengan baik, kini saatnya kita mempelajari bagaimana listrik benar-benar mengalir dalam suatu rangkaian. Aliran muatan listrik inilah yang disebut sebagai arus listrik. Arus listrik hanya dapat terjadi jika terdapat sumber tegangan (beda potensial) dan jalur penghantar yang memungkinkan listrik bergerak dari satu titik ke titik lain. Konsep ini sangat penting karena menjadi dasar bagi semua perangkat elektronik yang kita gunakan sehari-hari, mulai dari lampu, kipas angin, hingga telepon. Mari kita pelajari lebih lanjut bagaimana arus listrik terbentuk dan bagaimana kita dapat mengukurnya.

6. Arus Listrik

Jika elektron bergerak dari kutub negatif ke kutub positif, mengapa arus listrik justru disepakati mengalir sebaliknya?

Setelah memahami bahwa beda potensial dapat mendorong muatan listrik untuk bergerak, kini saatnya kamu mempelajari konsep inti dari listrik dinamis, yaitu arus listrik. Dalam fisika, arus listrik didefinisikan sebagai aliran muatan listrik yang bergerak melalui suatu penghantar. Namun menariknya, arah arus listrik yang disepakati secara konvensional justru berlawanan dengan arah aliran elektron.

Secara alami, elektron mengalir dari tempat yang kelebihan elektron (berpotensial rendah/kutub negatif) ke tempat yang kekurangan elektron (berpotensial tinggi/kutub positif). Namun, berdasarkan kesepakatan ilmuwan sejak dahulu, arah arus listrik konvensional dianggap mengalir dari kutub positif ke kutub negatif yaitu dari potensial tinggi ke potensial rendah.

Pada rangkaian listrik tertutup, arus listrik hanya dapat mengalir jika terdapat sumber tegangan yang menciptakan beda potensial antarujung rangkaian. Besarnya arus listrik yang mengalir dapat dihitung dengan mengukur jumlah muatan listrik yang berpindah dalam satu satuan waktu. Secara matematis, kuat arus listrik (I) dirumuskan sebagai:

$$I = \frac{q}{t}$$

(7)

Keterangan:

I = arus listrik (ampere)

q = muatan listrik (coulomb)

t = waktu (detik)



Artinya, semakin banyak muatan yang berpindah dalam waktu tertentu, semakin besar arus listrik yang mengalir. Konsep ini menjadi dasar dalam perancangan berbagai alat listrik mulai dari pengisi daya ponsel hingga sistem kelistrikan rumah tangga.

Pada rangkaian listrik tertutup, pembawa muatan listrik adalah elektron sehingga besarnya muatan ditentukan oleh jumlah elektron, yaitu:

$$q = N.e$$

Sehingga:

$$I = \frac{N.e}{t}$$

Keterangan:

I = Arus listrik (ampere)

N = jumlah muatan listrik

e = muatan elektron (coulomb)

t = waktu (detik)

Setelah memahami bahwa arus listrik merupakan aliran muatan yang terjadi akibat beda potensial, pertanyaan berikutnya adalah: bagaimana arus listrik dapat mengalir dalam suatu sistem? Untuk itu, dibutuhkan jalur penghantar yang membentuk lintasan tertutup, sehingga muatan dapat bergerak terus-menerus dari sumber tegangan, melalui beban, lalu kembali ke sumber. Jalur inilah yang disebut sebagai rangkaian listrik. Dalam kehidupan sehari-hari, berbagai alat elektronik bekerja berdasarkan jenis dan susunan rangkaian tertentu, baik rangkaian seri maupun rangkaian paralel. Mari kita pelajari lebih lanjut bagaimana arus mengalir dalam berbagai jenis rangkaian, serta bagaimana karakteristik dan manfaat dari tiap susunan.

7. Hukum Ohm dan Rangkaian Listrik

Mengapa ketika satu lampu di rumah padam, lampu lainnya tetap menyala? Namun, saat satu lampu pada rangkaian senter putus, semua lampu langsung mati?

Sebelum membahas lebih lanjut tentang rangkaian listrik, kamu harus mengetahui tentang hubungan antara arus, tegangan, dan hambatan listrik yang sering dikenal sebagai hukum Ohm. Hukum Ohm menyatakan bahwa pada kondisi suhu tetap, kuat arus listrik (I) yang mengalir melalui suatu



konduktor berbanding lurus dengan beda potensial/tegangan (V) di ujung-ujungnya dan berbanding terbalik dengan hambatan (R) konduktor tersebut. Hubungan ketiganya dituliskan sebagai

$$V = I \cdot R$$

Satuan yang digunakan adalah volt (V) untuk tegangan, ampere (A) untuk arus, dan ohm (Ω) untuk hambatan. Pada bahan ohmik, grafik V – I membentuk garis lurus (kemiringan = R). Contoh singkat: jika sebuah resistor $R = 200 \Omega$ diberi tegangan $V = 6 \text{ V}$, maka arus yang mengalir $I = V/R = 6/200 = 0,03 \text{ A} = 30 \text{ mA}$.

Nah, agar arus listrik dapat mengalir dan menjalankan suatu perangkat, dibutuhkan rangkaian listrik, yaitu jalur tertutup tempat muatan listrik mengalir dari sumber tegangan, melewati beban (seperti lampu), lalu kembali ke sumber. Berdasarkan susunan penghantarnya, rangkaian listrik dibedakan menjadi dua jenis utama: rangkaian seri dan rangkaian paralel.

Pada rangkaian seri, semua komponen listrik disusun dalam satu jalur tanpa percabangan. Artinya, arus listrik hanya memiliki satu lintasan untuk mengalir. Jika salah satu sambungan terputus atau salah satu lampu rusak, seluruh rangkaian akan terputus dan semua lampu akan padam. Contoh sederhana dari rangkaian seri dapat kamu temukan pada lampu hias lawas atau senter dengan dua lampu berurutan.



Gambar 5.13 (a) Rangkaian Seri pada Senter dan (b) Rangkaian Paralel pada Stop Kontak

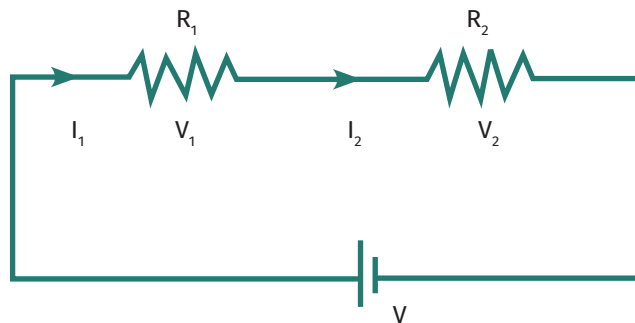


Pada rangkaian paralel terdapat percabangan kabel, sehingga arus listrik memiliki lebih dari satu jalur untuk mengalir. Jika salah satu jalur terputus atau satu lampu rusak, arus tetap dapat mengalir melalui jalur lainnya, dan lampu-lampu yang tersisa tetap menyala. Inilah prinsip yang digunakan dalam instalasi listrik rumah tangga, agar kerusakan di satu titik tidak langsung memadamkan seluruh sistem.

Pemahaman tentang kedua jenis rangkaian ini penting, karena masing-masing memiliki keunggulan dan kekurangan tergantung pada kebutuhan. Rangkaian seri lebih sederhana dan hemat kabel, tetapi kurang andal jika salah satu komponen rusak. Sebaliknya, rangkaian paralel lebih stabil dan fleksibel, tetapi lebih kompleks dalam penyusunan.

a. Rangkaian hambatan listrik seri

Pada rangkaian seri kuat arusnya bernilai sama tetapi tegangannya berbeda. Rangkaian seri dapat dilihat pada Gambar 5.14.



Gambar 5.14 Rangkaian Hambatan Listrik Seri

$$I_1 = I_2 = \dots = I_n$$

$$V_1 \neq V_2 \neq \dots \neq V_n$$

$$V_s = I_s \cdot R_s$$

$$V_s = (I_1 \cdot R_1) + (I_2 \cdot R_2) + \dots + (I_n \cdot R_n)$$

karena

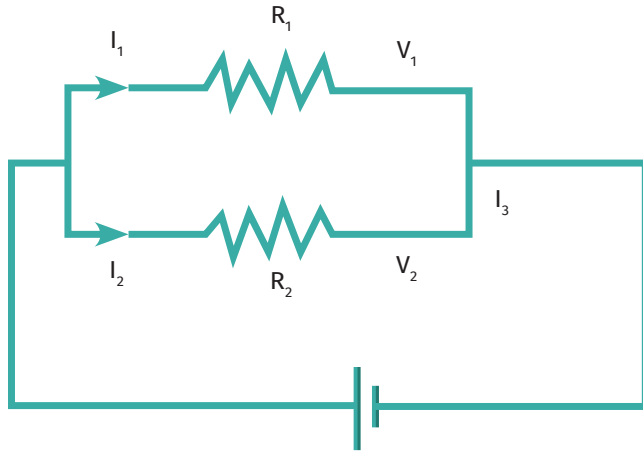
$$I_s = I_1 = I_2$$

maka, R_s

$$R_s = R_1 + R_2 + \dots + R_n$$

b. Rangkaian hambatan listrik paralel

Pada rangkaian paralel, tegangan listrik bernilai sama tetapi besar kuat arusnya berbeda. Rangkaian paralel dapat dilihat pada Gambar 5.15.



Gambar 5.15 Rangkaian Hambatan Listrik Paralel

$$V_1 = V_2 = \dots V_n$$

$$I_1 \neq I_2 \neq \dots \neq I_n$$

$$I_p = I_1 + I_2$$

$$I_p = \frac{V_p}{R_p} = \frac{V_1}{R_1} = \frac{V_2}{R_2}$$

karena

$$V_p = V_1 = V_2$$

maka,

$$\frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}$$

Untuk menguji bentuk rangkaian listrik, kamu dapat melakukan Aktivitas 5.3 berikut dengan penuh semangat.





Aktivitas 5.3

Ayo Analisis

Tujuan:

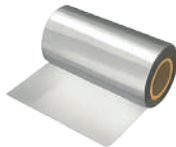
Setelah melakukan aktivitas ini, kamu mampu:

1. merancang dan menyusun rangkaian listrik sederhana secara seri dan paralel,
2. mengamati perbedaan nyala lampu dan aliran arus pada berbagai bentuk rangkaian,
3. menjelaskan kelebihan dan kekurangan tiap jenis rangkaian listrik dalam kehidupan sehari-hari, dan
4. melatih keterampilan merancang, menguji, dan mengevaluasi sistem sederhana secara kolaboratif dan reflektif.

Alat dan Bahan:



Baterai



Aluminium foil



Kabel penghubung



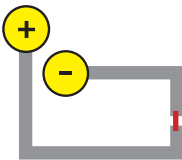
Lampu LED



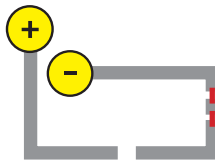
Lakban



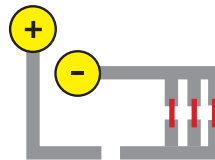
Pensil



1. Rangkaian seri dengan 1 LED



2. Rangkaian seri dengan sakelar 2 LED



3. Rangkaian seri dengan sakelar 3 LED

Gambar 5.16 Alat, Bahan, dan Diagram Aktivitas Percobaan Rangkaian Listrik

Hampir setiap saat kita menggunakan rangkaian listrik dalam peralatan sehari-hari, mulai dari telepon genggam, setrika hingga lemari es. Salah satu rangkaian listrik terpenting yang kita gunakan setiap hari adalah rangkaian listrik untuk menerangi rumah dengan lampu.



Suatu hari, kamu diminta untuk merancang rangkaian listrik di rumah barumu. Rangkaian listrik yang diinginkan adalah rangkaian listrik untuk menyalakan beberapa lampu sekaligus hanya dengan satu sakelar.

Langkah-langkah:

Sebelum merancang, mari lakukan percobaan sederhana membuat rangkaian listrik dengan goresan pensil sebagai penghantarnya berikut.

1. Siapkan alat dan bahan terlebih dahulu.
2. Kemudian buatlah rangkaian 1, 2, dan 3 seperti pada gambar 5.16.
3. Gunakan alumunium foil sebagai sakelar penghubung untuk rangkaian 2 dan 3.
4. Amati nyala lampu LED pada tiap rangkaian.
5. Berdasarkan pengamatanmu, rangkaian mana yang sesuai dengan yang kamu inginkan untuk rumah barumu?

Setelah memahami cara arus listrik mengalir dalam suatu rangkaian, baik secara seri maupun paralel, kini muncul pertanyaan penting: dari mana asal arus listrik tersebut? Agar arus dapat mengalir secara terus-menerus dalam rangkaian tertutup, dibutuhkan suatu sumber energi listrik yang dapat menyediakan beda potensial secara konstan. Inilah yang disebut sebagai sumber arus listrik, seperti baterai, aki, atau generator. Setiap sumber arus memiliki karakteristik dan cara kerja yang berbeda, tergantung pada jenis arus yang dihasilkan. Mari kita pelajari lebih dalam tentang berbagai jenis sumber arus listrik dan peran pentingnya dalam kehidupan sehari-hari.

8. Sumber Arus Listrik

Dari mana asalnya energi listrik yang mengalir ke lampu, ponsel, atau motor listrik? Apakah semua sumber listriknya bekerja dengan cara yang sama?

Listrik merupakan bentuk energi. Sesuai dengan hukum kekekalan energi, energi listrik tidak muncul begitu saja, tetapi harus dihasilkan dari bentuk energi lain. Oleh karena itu, untuk dapat menghidupkan alat-alat elektronik, kita membutuhkan sumber arus listrik, yaitu alat yang dapat mengubah energi lain, seperti energi kimia, mekanik, atau cahaya, menjadi energi listrik.



Secara umum, sumber arus listrik dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber arus searah (DC – *Direct Current*) dan sumber arus bolak-balik (AC – *Alternating Current*).

a. Sumber arus searah (DC – *Direct Current*)

Sumber ini menghasilkan arus listrik yang mengalir satu arah saja, yaitu dari kutub positif ke kutub negatif. Contoh sumber arus DC adalah baterai, aki, dan sel surya. Arus DC banyak digunakan dalam perangkat elektronik seperti ponsel, kalkulator, atau senter.

b. Sumber arus bolak-balik (AC – *Alternating Current*)

Sumber ini menghasilkan arus yang mengalir secara bergantian arah (bolak-balik), biasanya dengan frekuensi tertentu. Contoh utama dari arus AC adalah listrik dari PLN yang digunakan untuk peralatan rumah tangga seperti televisi, kulkas, dan mesin cuci.

Perbedaan antara kedua jenis sumber arus ini tidak hanya terletak pada arah aliran arusnya, tetapi juga pada cara menghasilkan dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Memahami perbedaan ini sangat penting untuk memilih sumber listrik yang sesuai dengan kebutuhan dan perangkat yang digunakan. Tabel 5.2 menyajikan jenis sumber arus listrik, contoh sumber arus, dan perubahan energi yang terjadi.

Tabel 5.2 Jenis Sumber Arus Listrik

Jenis sumber arus listrik	Sumber arus	Proses perubahan energi
DC (<i>Direct Current</i>)	Elemen volta	Kimia → listrik
	Elemen kering (baterai)	Kimia → listrik
	Akumulator (Accu/aki)	Kimia → listrik
	Solar sel	Kalor → listrik
	Dinamo DC	Gerak → listrik
AC (<i>Alternating Current</i>)	Dinamo AC	Gerak → listrik
	Generator	Gerak → listrik



Elemen volta, baterai, dan akumulator adalah sumber arus DC yang dihasilkan dari reaksi kimia, sehingga disebut juga sebagai elektrokimia. Berdasarkan dapat atau tidaknya diisi ulang, sumber arus listrik dibedakan menjadi elemen primer dan elemen sekunder. Sebutan bagi sumber arus listrik yang tidak dapat diisi ulang ketika energinya habis adalah elemen primer, contohnya seperti baterai kering dan elemen volta. Sebutan bagi sumber arus listrik yang dapat diisi ulang ketika energinya habis adalah elemen sekunder, contohnya seperti akumulator dan baterai Li-ion yang digunakan pada telepon genggam atau kamera.

Setelah memahami berbagai sumber arus listrik dan arus listrik dalam suatu rangkaian, kini saatnya kita mempelajari seberapa besar kemampuan listrik dalam melakukan kerja atau menghasilkan energi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat label daya pada peralatan listrik, seperti “60 watt” pada lampu atau “1000 watt” pada setrika. Besarnya daya listrik menunjukkan seberapa cepat energi listrik digunakan atau diubah menjadi bentuk energi lain, seperti cahaya, panas, atau gerak. Untuk memahami hal ini lebih dalam, mari kita pelajari konsep daya listrik, bagaimana cara menghitungnya, dan mengapa memahami daya penting untuk penggunaan listrik yang efisien.

9. Daya Listrik

Mengapa satu lampu lebih terang dari lampu lainnya, padahal menggunakan sumber listrik yang sama? Apa arti angka “60 watt” atau “1000 watt” pada alat-alat listrik?

Dalam kehidupan sehari-hari, kamu sering menemukan alat-alat listrik yang mencantumkan nilai daya, seperti lampu 5 watt, setrika 300 watt, atau penanak nasi 600 watt. Akan tetapi, apa sebenarnya makna dari angka-angka tersebut? Secara fisika, daya listrik adalah besarnya energi listrik yang digunakan atau diserap dalam suatu rangkaian setiap detik. Jika dilihat dari konsep usaha, daya listrik juga dapat diartikan sebagai jumlah usaha untuk memindahkan muatan per satuan waktu. Artinya, semakin besar daya sebuah alat, semakin cepat ia menggunakan energi listrik dari sumbernya. Secara matematis, daya listrik (P) dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut.

$$P = \frac{E}{t} \quad (8)$$



Keterangan:

P = Daya listrik (watt)

E = Energi listrik (joule)

t = waktu (detik)

Karena dalam rangkaian listrik kita sering bekerja dengan arus dan tegangan, rumus daya juga dapat ditulis sebagai berikut:

$$P = V \times I \quad (9)$$

dengan:

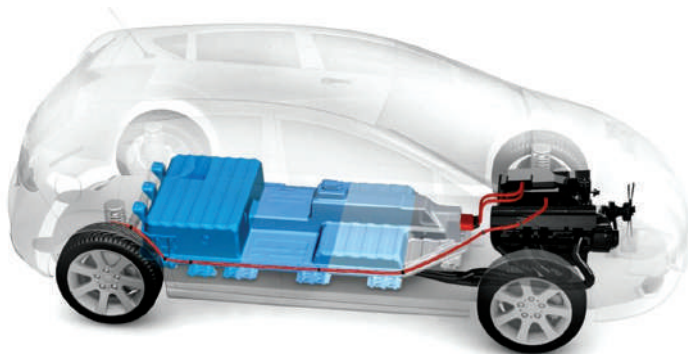
V = beda potensial atau tegangan listrik (volt)

I = kuat arus listrik (ampere)

Pemahaman tentang daya listrik sangat penting, tidak hanya untuk efisiensi penggunaan energi, tetapi juga untuk mencegah beban berlebih pada rangkaian listrik di rumah yang bisa menyebabkan korsleting atau kerusakan alat. Dengan mengerti konsep daya, kamu juga dapat membandingkan konsumsi energi antaralat elektronik dan belajar untuk menghemat energi listrik secara bijak.

Daya listrik yang kita pelajari sebelumnya ternyata tidak hanya terbatas pada menyalakan lampu atau alat rumah tangga, tetapi juga dapat dikonversi menjadi bentuk energi lain, seperti energi gerak. Salah satu contoh nyata dari penerapan konsep ini adalah pada mobil listrik. Dalam sistem ini, energi listrik yang tersimpan di dalam baterai digunakan untuk menggerakkan motor listrik, yang kemudian menghasilkan putaran untuk menggerakkan roda mobil. Proses ini memungkinkan mobil bergerak tanpa bahan bakar fosil sehingga lebih ramah lingkungan.

Mobil listrik memanfaatkan prinsip transformasi energi, yaitu energi listrik diubah menjadi energi kinetik (gerak) dengan efisiensi tinggi. Daya listrik yang dikeluarkan dari baterai menentukan seberapa besar energi yang bisa digunakan untuk menghasilkan percepatan atau mempertahankan kecepatan kendaraan. Gambar 5.17 menunjukkan bentuk dan susunan baterai yang digunakan dalam mobil listrik, yang berfungsi sebagai penyimpan utama energi listrik.



Gambar 5.17 Baterai pada Mobil Listrik

Dengan memahami hubungan antara daya, energi, dan transformasinya, kita dapat melihat bahwa konsep-konsep listrik yang dipelajari tidak hanya berlaku di kelas, tetapi juga menjadi dasar dari teknologi masa depan yang lebih bersih dan efisien.



Ayo Uji Kemampuan

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan penjelasan yang logis dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Diskusikan bersama temanmu atau dalam kelompok kecil jika perlu.

1. Fenomena Alam dan Listrik Statis

Petir adalah salah satu gejala alam yang luar biasa. Menurut pendapatmu, apakah petir termasuk fenomena listrik statis?

- Jika iya, jelaskan secara sederhana dan runtut bagaimana petir bisa terjadi mulai dari awan hingga menyambar permukaan bumi.
- Apa yang menyebabkan awan dapat bermuatan listrik?
- Mengapa petir lebih sering terjadi saat hujan lebat?

2. Mengenal Konduktor dan Isolator di Sekitarmu

Cobalah amati benda-benda yang ada di rumah, sekolah, atau sekitarmu.

- Tuliskan tiga contoh bahan konduktor yang kamu temukan, dan jelaskan mengapa benda itu termasuk konduktor!
- Tuliskan pula tiga contoh bahan isolator di sekitarmu dan peran pentingnya dalam mencegah bahaya listrik!
- Bonus: Adakah benda yang termasuk semikonduktor? Jika ada, di mana kamu menemukannya?



3. Arus Listrik dalam Kehidupan Sehari-hari

Pernahkah kamu melihat lampu yang meredup saat terlalu banyak alat listrik yang digunakan bersamaan?

- Jelaskan mengapa hal ini bisa terjadi, dengan mengaitkan konsep arus listrik dan rangkaian!
- Menurutmu, mana yang lebih aman untuk digunakan di rumah: rangkaian seri atau rangkaian paralel? Jelaskan alasannya!

4. Energi Listrik dan Transformasinya

Listrik dapat diubah menjadi berbagai bentuk energi lain.

- Sebutkan tiga contoh alat yang mengubah energi listrik menjadi bentuk energi lain (panas, cahaya, gerak, dan lain-lain)!
- Jelaskan bentuk energi hasil perubahan tersebut dan bagian alat yang menjalankan fungsi tersebut!
- Menurutmu, mengapa penting bagi kita memahami transformasi energi listrik dalam kehidupan sehari-hari?

B. Magnet

Pernahkah kamu memperhatikan pintu kulkas yang dapat tertutup rapat dengan sendirinya? Atau mainan tempel yang dapat menempel kuat di pintu logam? Semua itu dapat terjadi karena adanya magnet. Magnet banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya, dalam penutup tas atau dompet yang bisa menempel otomatis, mainan edukatif yang saling menempel, hingga alat dapur seperti tutup kotak bumbu yang tidak mudah lepas. Bahkan bel rumah dan kipas angin juga memanfaatkan prinsip kerja magnet agar dapat berfungsi dengan baik. Namun, tahukah kamu apa sebenarnya yang dimaksud dengan magnet? Dari mana asal magnet? Apakah sifat kemagnetan suatu bahan bisa hilang? Mungkinkah kita membuat magnet sendiri? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, mari kita pelajari materi tentang magnet dengan semangat dan rasa ingin tahu. Siapkan dirimu untuk menemukan berbagai konsep menarik dan aplikasinya dalam kehidupan!

1. Sejarah Magnet

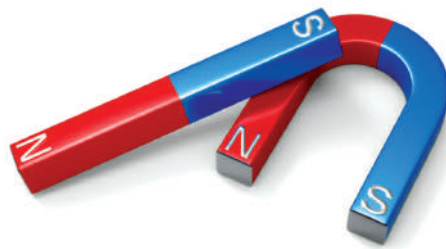
Apakah kamu pernah melihat batu yang dapat menarik benda logam seperti paku atau jarum? Menurutmu, bagaimana orang zaman dahulu pertama kali menemukan bahwa ada batu yang dapat menarik logam?



Sejak zaman kuno, manusia telah mengetahui adanya mineral atau batuan berwarna logam yang dapat menarik partikel besi. Batuan semacam ini disebut magnetik, atau sering juga disebut batu bermuatan. Salah satu tokoh awal yang mencatat fenomena ini adalah Thales, seorang filsuf Yunani yang hidup pada abad ke-6 SM. Ia mengamati bahwa bijih besi tertentu memiliki sifat khusus yang dapat menarik benda logam. Namun, kemungkinan besar pengetahuan tentang sifat ini telah dikenal jauh sebelum masa Thales.

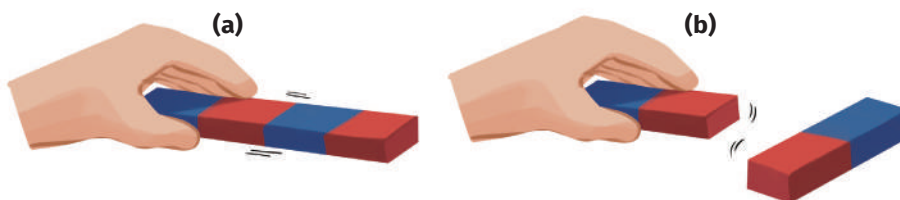
Dalam berbagai catatan kuno, batuan ini kemudian dikenal dengan sebutan magnet. Kata "magnet" sendiri berasal dari bahasa Yunani *magnítis líthos* yang berarti 'batu Magnesia'. Kata "Magnesia" merujuk pada sebuah wilayah di Asia Kecil yang kaya akan endapan mineral magnetik.

Magnet tersusun dari logam seperti besi dan baja. Magnet juga dapat dibuat dalam berbagai bentuk dan biasanya dinamai sesuai bentuknya, seperti terlihat pada Gambar 5.18.



Gambar 5.18 Contoh Magnet U dan Magnet Batang

Magnet selalu memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub-kutub yang sejenis akan tolak-menolak bila didekatkan. Sedangkan kutub-kutub yang berbeda jenis akan tarik-menarik bila didekatkan. Kutub-kutub ini selalu ada pada setiap magnet walaupun magnet tersebut dipotong menjadi beberapa bagian magnet kecil. Perhatikan interaksi dua magnet pada Gambar 5.19 berikut!



Gambar 5.19 Interaksi antara Dua Kutub Magnet (a) Benda Jenis dan (b) Sejenis



Dari mana asalnya kekuatan magnet? Apa bedanya dengan gaya listrik? Gaya listrik muncul karena adanya interaksi antara muatan listrik, baik yang diam maupun bergerak. Berbeda halnya dengan gaya magnet, gaya magnet justru muncul karena gerakan muatan listrik, terutama elektron.

Di dalam atom, elektron tidak hanya diam di tempat, tetapi bergerak mengelilingi inti atom dalam lintasan tertentu (orbit), sekaligus berputar pada porosnya sendiri (spin). Pada beberapa bahan tertentu seperti besi, baja, atau nikel, gerakan-gerakan ini dapat tersusun secara teratur dan saling sejajar. Jika ini terjadi, medan magnet dari tiap atom saling memperkuat satu sama lain dan akhirnya membuat medan magnet yang lebih besar, menghasilkan efek magnetik pada benda tersebut. Fenomena inilah yang kita sebut sebagai magnet.



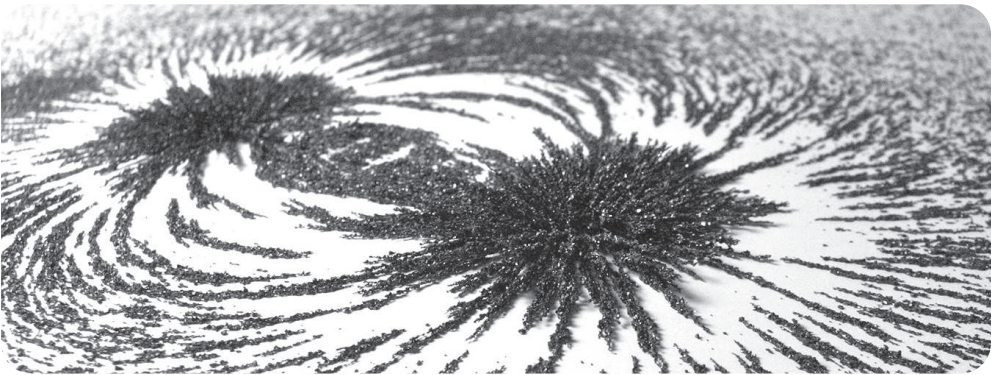
Gambar 5.20

(a) Atom Tersusun Secara Acak; (b) Atom Tersusun Secara Teratur

Pada Gambar 5.20 (a), kutub utara dan selatan partikel elementer magnet pada benda tersebar secara acak sehingga benda tersebut tidak memiliki sifat magnet. Sebaliknya, pada beberapa jenis logam seperti besi dan baja, partikel magnet elementer dapat tersusun secara teratur dalam arah tertentu sehingga benda tersebut memiliki sifat magnet, seperti terlihat pada Gambar 5.20 (b).

Bagaimana kamu dapat mendeteksi keberadaan medan magnet di sekitar suatu benda? Salah satu cara sederhana adalah dengan menggunakan pasir besi atau serbuk besi. Ketika serbuk besi ditaburkan di atas kertas yang diletakkan di atas magnet, kamu akan melihat pola tertentu yang terbentuk. Pola-pola ini disebut garis gaya magnet dan digunakan untuk menggambarkan medan magnet.

Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Gambar 5.21 memperlihatkan serbuk besi membentuk pola yang berbeda-beda tergantung pada bentuk magnet—apakah itu magnet jarum, batang, atau tapal kuda (U). Dari gambar tersebut, kamu dapat mengamati bahwa medan magnet paling kuat berada di ujung-ujung kutub magnet. Hal ini terlihat dari garis-garis gaya magnet yang sangat rapat, serta banyaknya serbuk besi yang berkumpul di sana. Rapatnya garis gaya menunjukkan bahwa gaya magnet di area tersebut lebih besar. Apakah kamu menemukan pola yang serupa dengan yang terlihat pada Gambar 5.21? Coba perhatikan bentuk magnet dan bentuk medan magnet yang dihasilkan, lalu bandingkan!



Gambar 5.21 Pola Serbuk Besi yang Ditebarkan di Sekitar Magnet Batang

Sumber: Windell Oskay/flickr.com (2010)



Tahukah kamu apa itu sampah elektronik? Benar sekali! Barang-barang elektronik bekas yang sudah tidak dipakai lagi oleh pemiliknya disebut sebagai sampah elektronik. Sampah elektronik di dunia jumlahnya terus bertambah. PBB memprediksi jumlah sampah elektronik pada tahun 2030 akan mencapai 74 juta ton. Hal ini akan semakin memburuk karena banyak negara di dunia yang belum memiliki kebijakan nasional yang mengatur tentang sampah elektronik, termasuk Indonesia. Padahal pada tahun 2019 jumlah sampah elektronik di Indonesia mencapai 1.618 kilo ton dan tidak satu pun didaur ulang. Melihat permasalahan di atas, kamu ditugaskan untuk menjalankan pabrik daur ulang dan bertanggung jawab atas divisi



pemrosesan baja yang berharga. Sayangnya, sampah tersebut tidak dipilah dengan baik oleh petugas kebersihan. Plastik, aluminium, baja, dan kertas semuanya menumpuk menjadi satu.



Gambar 5.22 Tumpukan Barang Elektronik Bekas

Sumber: Zoran Milich/vox.com (2016)

Kamu harus menemukan metode untuk mengambil besi dari tumpukan sampah tersebut agar dapat diproses dengan benar lalu dibawa ke pabrik daur ulang untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang menjadi kesepakatan dunia. Ada 17 tujuan global untuk membuat kehidupan manusia dan bumi lebih baik. Dalam bab ini kita menyinggung SDG 11 dan SDG 12 karena keduanya relevan dengan topik listrik dan pemanfaatan energi. SDGs nomor 11 yaitu menjadikan kota dan pemukiman manusia aman, tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Sedangkan SDGs nomor 12 yaitu untuk memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.

Untuk menguji seberapa efektif metode pemisahan sampah yang kamu rancang, lakukanlah Aktivitas 5.4 pengujian berikut.



Aktivitas 5.4

Ayo Analisis

Tujuan:

Setelah melakukan aktivitas ini, kamu diharapkan mampu:

1. mengamati dan membandingkan kemampuan berbagai bentuk magnet dalam menarik logam dari campuran sampah,
2. menjelaskan prinsip kerja gaya magnet dalam memisahkan material berdasarkan sifat kemagnetannya,
3. menganalisis hasil percobaan dan menyajikannya dalam bentuk tabel dan grafik,
4. menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pemilahan dan daur ulang sampah elektronik sebagai bagian dari solusi berkelanjutan (SDGs 11 dan 12), dan
5. melatih keterampilan kerja ilmiah, kolaboratif, dan berpikir kritis terhadap isu lingkungan sekitar.

Alat dan bahan:

1. Magnet tiga jenis (contoh: batang, U/tapal kuda, jarum/lingkar)
2. Gabungan magnet (2–3 magnet disatukan) untuk uji lanjutan (Opsional)
3. Klip kertas logam (± 100 buah)
4. Potongan plastik, potongan kertas, potongan kayu (masing-masing ± 50 – 100)
5. Nampan/wadah untuk mencampur bahan; pembatas karton tipis (untuk uji jarak)
6. *Stopwatch/timer*; pinset; spidol/label; (opsional) timbangan digital.
7. Lembar Tabel 5.3 (lihat langkah 5) dan kertas grafik.

Langkah-langkah:

1. Campur klip kertas logam dengan potongan plastik, kertas, kayu di dalam nampan (acak merata).
2. Siapkan timer (set 10 detik per uji) dan lembar Tabel 5.3.
3. Dekatkan berbagai jenis magnet berdasarkan bentuknya ke atas tumpukan ratusan klip kertas, potongan kertas, potongan plastik, dan potongan kayu.





Gambar 5.23 Aktivitas Percobaan Mendekatkan Magnet pada Klip Kertas yang Terbuat dari Logam

4. Satukan Magnet 1+2+3 (atau 1+2) dan ulang uji 4 kali. Catat hasil pada kolom Gabungan Magnet 1, 2, 3.
5. Catat hasil pengujian kemudian buatlah laporan dalam bentuk tabel dan grafik berikut.

Tabel 5.3 Jumlah Klip Kertas yang Berhasil Dipindahkan Tiap Magnet

	Magnet 1	Magnet 2	Magnet 3	Gabungan Magnet 1,2,3
Percobaan 1				
Percobaan 2				
Percobaan 3				
Percobaan 4				
Rata-rata				

- a. Grafik 1. Jumlah rata-rata klip kertas yang berhasil dipindahkan tiap magnet terhadap jenis magnet
- b. Grafik 2. Jumlah rata-rata klip kertas yang berhasil dipindahkan tiap magnet pada setiap percobaan
6. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut:
 - a. Benda apa saja yang berhasil dipindahkan oleh magnet?
 - b. Magnet mana yang mampu memindahkan klip kertas paling banyak?
 - c. Apakah dengan menggabungkan magnet mampu meningkatkan kekuatan magnet?
 - d. Sesuikah hasil pengujian nya dengan hipotesis mu!
7. Presentasikan hasil pengujian dan jawabanmu di depan teman-teman dan guru.

2. Perkembangan Elektromagnet

Bagaimana hubungan antara listrik dan magnet pertama kali ditemukan?

Mungkinkah medan magnet dihasilkan dari arus listrik?

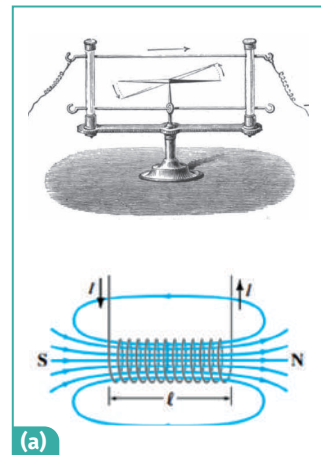
Pada tahun 1820, Hans Christian Oersted menemukan bahwa kawat dapat menolak jarum kompas apabila dialiri arus listrik. Penemuan ini menunjukkan bahwa di sekitar kawat yang dialiri arus listrik timbul medan magnet. Temuan Oersted ini menjadi titik awal pemahaman bahwa listrik dan magnet saling berkaitan. Saat arus listrik mengalir melalui sebuah kawat, arus ini membangkitkan medan magnet di sekeliling kawat tersebut. Medan magnet ini berbentuk melingkar, mengelilingi kawat seperti cincin tak terlihat seperti yang ditunjukkan pada gambar 5.25 (a). Jika kawat itu dililitkan menjadi sebuah kumparan (yang disebut solenoid), medan magnet yang dihasilkan menjadi lebih kuat dan memiliki arah yang jelas. Bahkan, bentuk medan magnet tersebut menyerupai medan magnet dari batang magnet biasa, lengkap dengan kutub utara dan kutub selatan seperti yang ditunjukkan pada gambar 5.25 (b).

Kemudian pada tahun 1821, Michael Faraday membuat suatu penemuan penting. Dua tahun sebelumnya, Oersted telah menemukan bahwa jarum magnet kompas biasa dapat menyimpang jika arus listrik dialirkan dalam kawat yang tidak berjauhan. Hal ini membuat Michael Faraday menyimpulkan bahwa, jika magnet didekatkan, yang akan bergerak adalah kawat yang dialiri listrik. Berdasarkan dugaan ini, Michael Faraday berhasil membuat suatu skema yang jelas bahwa kawat akan terus-menerus berputar berdekatan dengan magnet sepanjang arus listrik



Gambar 5.24 Hans Christian Oersted

Sumber: nationalmaglab.org (2025)



Sumber: Giancoli, Physics

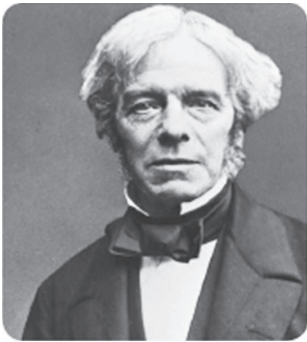
Gambar 5.25

(a) Skema Percobaan Oersted yang Menunjukkan Medan Magnet di Sekitar Kawat Lurus;
(b) Medan Magnet di Sekitar Kumparan Solenoid



yang dialirkan ke kawat. Sesungguhnya penemuan Faraday ini merupakan motor listrik pertama, suatu skema pertama membuat sesuatu benda bergerak dengan menggunakan arus listrik. Meskipun masih sangat primitif, penemuan Michael Faraday ini merupakan “nenek moyang” dari semua motor listrik yang digunakan dunia saat ini.

Penemuannya membuat suatu benda bergerak menggunakan arus listrik adalah pembuka jalan yang luar biasa untuk penemuan-penemuan motor listrik selanjutnya. Namun, penemuan tersebut masih terbatas dalam kegunaan praktis karena belum ada metode untuk menggerakkan arus listrik selain dari baterai kimia sederhana yang ada pada saat itu. Faraday yakin, pasti ada suatu cara penggunaan magnet untuk menggerakkan listrik. Ia terus-menerus mencari jalan bagaimana menemukan metode tersebut.



Gambar 5.26 Michael Faraday

Sumber:

Hulton Deutsch/Gettyimages.ae (2016)

Namun pada tahun 1831, Faraday menemukan bahwa apabila magnet dilalui lewat sepotong kawat, arus akan mengalir di kawat sedangkan magnet bergerak. Keadaan ini disebut “pengaruh elektromagnetik” dan penemuan ini disebut hukum Faraday, penemuannya yang terpenting dan terbesar. Jadi, gagasan elektromagnetik adalah prinsip kerja dari kendaraan listrik, yaitu ketika listrik dapat diubah menjadi energi gerak atau sebaliknya.

3. Gaya Magnet/Gaya Lorentz

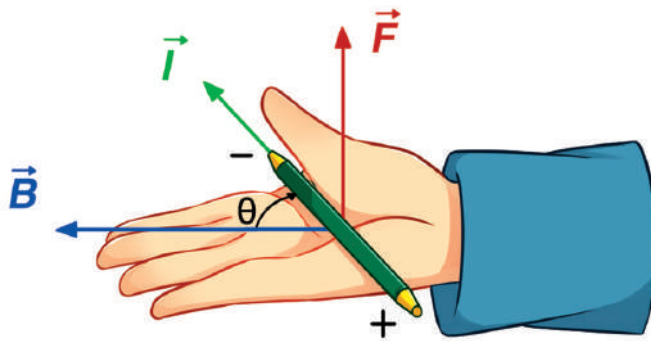
Mengapa kawat yang dialiri arus dapat bergerak saat berada di dekat magnet? Apa yang menyebabkan motor listrik dapat berputar? Bagaimana gaya magnet bekerja pada benda yang dialiri listrik?

Gaya Lorentz adalah nama yang diberikan untuk gaya yang dialami oleh penghantar listrik (seperti kawat) yang berada di dalam medan magnet dan dialiri arus listrik. Nama Lorentz diambil dari seorang fisikawan Belanda bernama Hendrik Antoon Lorentz, yang melakukan penelitian penting terkait interaksi antara medan magnet dan arus listrik. Melalui penelitiannya, Lorentz menemukan bahwa ketika arus listrik mengalir melalui suatu kawat penghantar yang diletakkan dalam medan magnet, kawat tersebut mengalami

gaya dorong yang dapat menyebabkan gerakan. Fenomena ini dikenal sebagai gaya Lorentz dan menjadi prinsip dasar dalam pengoperasian berbagai peralatan listrik seperti kipas angin, blender, motor listrik, dan alat-alat rumah tangga lainnya. Gaya Lorentz tidak hanya menjelaskan gerakan kawat dalam medan magnet, tetapi juga menjadi dasar pengembangan teknologi elektromekanik yang sangat luas penggunaannya di era modern.

4. Menentukan Arah Gaya Lorentz

Untuk menentukan arah gaya Lorentz dapat kita gunakan kaidah tangan kanan atau kaidah putaran sekrup.



Gambar 5.27 Arah Gaya Lorentz Menggunakan Kaidah Tangan Kanan

Besar gaya Lorentz sebanding dengan kuat medan magnet, arus listrik, dan panjang kawat. Bila kedudukan gaya, kuat medan magnet dan arus listrik saling tegak lurus, maka besarnya gaya Lorentz dapat diperoleh dengan menggunakan rumus (10) berikut ini. Rumus ini berlaku untuk panjang kawat 1 meter.

Besar gaya Lorentz dapat dihitung dengan rumus:

$$F = I.L.B \sin\theta \quad (10)$$

Keterangan:

F = gaya Lorentz (newton)

I = kuat arus listrik (ampere)

L = panjang kawat (meter)

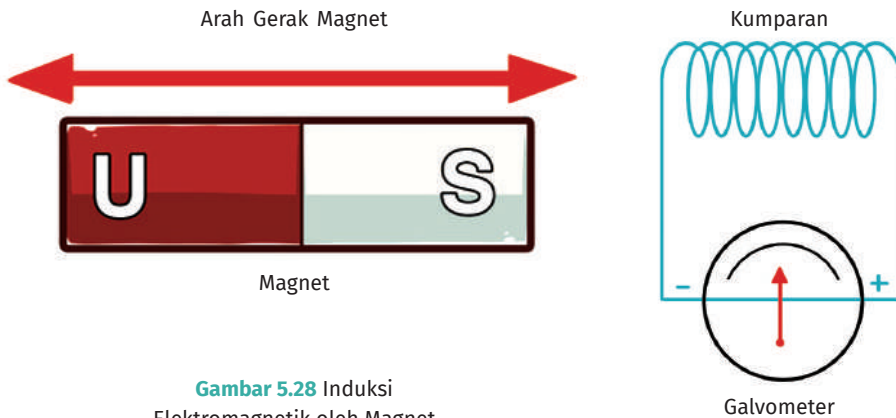
B = kuat medan magnet (Wb/m²) atau tesla (T)

θ = besar sudut antara arah I dan B (Dianggap membentuk sudut tegak lurus, 90 derajat)



5. Induksi Elektromagnetik

Pernahkah kamu mengayuh sepeda lalu lampu depannya menyala tanpa baterai? Bagaimana cara menghasilkan arus listrik tanpa menggunakan baterai? Apa yang terjadi jika magnet digerakkan masuk ke dalam kumparan kawat dari bahan konduktor seperti tembaga?



Gambar 5.28 Induksi Elektromagnetik oleh Magnet

Induksi elektromagnetik merupakan fenomena munculnya arus listrik akibat perubahan fluks magnetik. Proses induksi elektromagnetik melibatkan konduktor yang diletakkan dengan posisi tertentu dan medan magnet. Cara lainnya adalah kumparan kawat konduktor yang digerakkan di dalam medan magnet yang tetap. Hal tersebut menyebabkan kehadiran tegangan atau gaya gerak listrik (GGL) pada konduktor. Gambar 5.28 merupakan ilustrasi induksi elektromagnetik yang dihasilkan dengan menggerakkan sebuah magnet ke dalam kumparan kawat konduktor, yang awalnya tidak berarus. Arus listrik akan muncul pada kumparan akibat adanya perubahan medan magnet yang masuk ke kumparan tersebut.

Susunan magnet dan kabel di atas merupakan percobaan induksi elektromagnetik yang dilakukan oleh Michael Faraday pada tahun 1830. Hasilnya menunjukkan bahwa energi listrik dapat diproduksi menggunakan medan magnet, dan bukan hanya berasal dari baterai. Dari sini, ia mengemukakan hukum Faraday dalam induksi elektromagnetik, yaitu setiap perubahan medan magnet pada kumparan akan menyebabkan GGL yang diinduksi oleh kumparan tersebut. Tegangan GGL induksi di dalam rangkaian tertutup adalah sebanding dengan kecepatan perubahan fluks terhadap waktu yang dapat dirumuskan menjadi:

$$\mathcal{E} = -N \frac{\Delta\phi}{\Delta t} \quad (11)$$

Keterangan:

$\mathcal{E}$ = merupakan GGL induksi (volt)

N = jumlah lilitan kumparan

$\Delta\Phi$ = perubahan fluks magnetik (weber)

Δt = selang waktu (s)

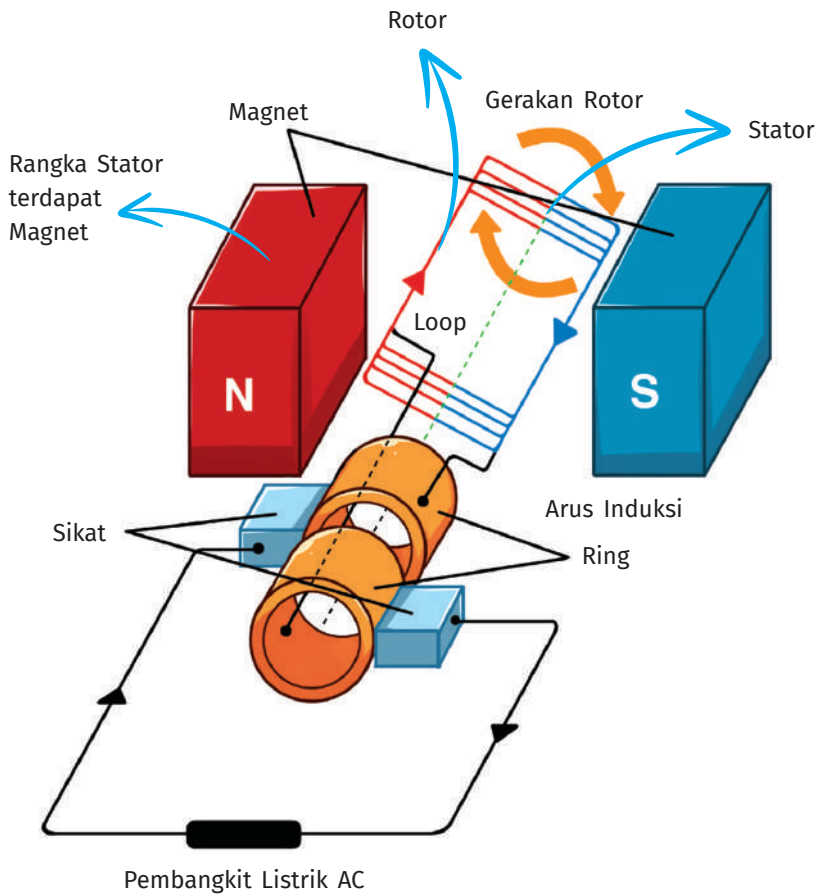
Tanda negatif menunjukkan arah GGL induksi berdasarkan hukum Lenz (hukum fisika tentang arah induksi).

Prinsip induksi elektromagnetik yang ditemukan oleh Michael Faraday inilah yang menjadi dasar kerja berbagai alat pembangkit listrik. Ketika magnet atau kumparan digerakkan sehingga arah dan besar fluks magnetik berubah, sesuai dengan hukum Lenz, prinsip ini kemudian dikembangkan menjadi teknologi yang mampu mengubah energi gerak menjadi energi listrik, yaitu generator. Salah satu contoh nyata dari induksi elektromagnetik yang sering ditemui adalah dinamo sepeda. Saat roda sepeda berputar, magnet di dalam dinamo juga ikut berputar dekat dengan kumparan kawat. Perubahan posisi magnet ini menyebabkan munculnya arus listrik yang kemudian digunakan untuk menyalakan lampu sepeda.

6. Generator

Generator adalah sebuah alat yang berfungsi mengubah energi gerak (mekanik) menjadi energi listrik (elektrik). Prinsip kerja generator didasarkan pada induksi elektromagnetik, yaitu munculnya arus listrik ketika kumparan kawat atau medan magnet digerakkan secara relatif satu terhadap yang lain. Sumber energi gerak untuk menggerakkan generator sangat beragam. Misalnya, pada pembangkit listrik tenaga angin, energi gerak berasal dari tiupan angin yang memutar baling-baling turbin. Pada pembangkit listrik tenaga air (PLTA), aliran air yang deras digunakan untuk memutar turbin. Sementara itu, pada generator diesel, energi gerak diperoleh dari pembakaran bahan bakar seperti solar untuk menggerakkan poros mesin. Dengan memanfaatkan gerakan ini, generator mampu menghasilkan listrik yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk rumah tangga, industri, maupun transportasi. Generator menjadi bukti nyata bahwa ilmu tentang magnet dan arus listrik dapat dimanfaatkan dalam teknologi yang sangat penting bagi manusia.





Gambar 5.29 Generator Listrik Bolak-Balik (*Alternating Current*) Sederhana

Perlu diingat bahwa generator tidak mampu memproduksi listrik, melainkan hanya mengubah bentuk energi ke bentuk lain. Prinsipnya adalah memanfaatkan energi gerak sesuai hukum Faraday yang berbunyi berikut ini.

“Apabila terjadi perubahan medan magnet yang terhubung ke sebuah kawat loop tertutup maka akan menimbulkan gaya gerak listrik.”

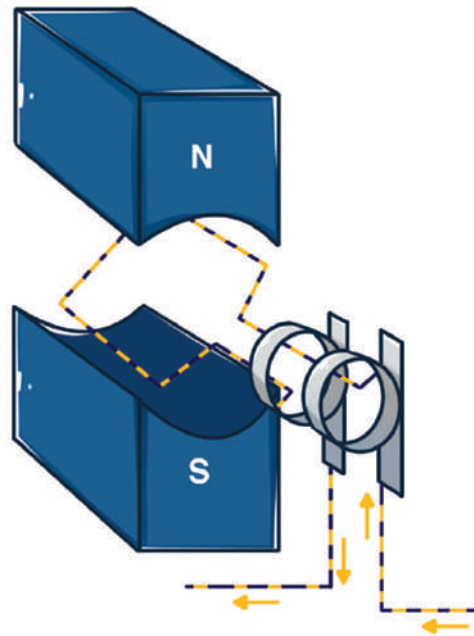
a. Cara kerja generator

Pada dasarnya, gaya gerak listrik didapatkan dari memanfaatkan perubahan magnet. Sumber untuk mendapatkan energi kinetik tersebut bisa berasal dari kincir angin yang memanfaatkan embusan angin, kincir air yang memanfaatkan aliran air, hingga mesin yang menggunakan bahan bakar diesel.

Proses perubahan energi gerak menjadi energi listrik terjadi karena elektron dapat bergerak akibat adanya medan magnet. Pada generator listrik, slip ring yang berbentuk dua cincin logam memiliki peran penting dalam menyalurkan arus listrik yang dihasilkan. Generator AC slip ring mempunyai bentuk cincin full, sedangkan motor DC mempunyai bentuk cincin belah.

b. Bagian-bagian generator

Untuk mengubah energi kinetik menjadi listrik diperlukan komponen utama generator seperti yang ditunjukkan Gambar 5.30.



Gambar 5.30 Cara Kerja Generator

- Rangka stator yaitu badan utama atau *body generator* yang terbuat dari baja kuat.
- Stator adalah bagian yang menempel pada rangka generator dan terdapat lilitan stator yang berfungsi sebagai induksi gaya gerak listrik.
- Rotor adalah komponen generator yang berputar, terdapat kutub magnet dengan lilitan yang terbuat dari tembaga.
- Slip ring berbentuk menyerupai cincin, berjumlah dua buah, ikut berputar dengan rotor dan poros generator, dan bahan utamanya terbuat dari tembaga atau kuningan. Komponen inilah yang berperan mentransfer listrik dari motor.

Generator AC memiliki berbagai ukuran tergantung dengan kebutuhan, misalnya generator PLTA mempunyai ukuran besar karena kapasitasnya hingga ribuan kilowatt. Sementara itu, bentuk dinamo sepeda lebih kecil dan sederhana karena sekadar berfungsi untuk menyalakan lampu sepeda.





Ayo Uji Kemampuan

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan penjelasan yang logis dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Diskusikan bersama temanmu atau dalam kelompok kecil jika perlu.

1. Apa yang dimaksud dengan magnet alami dan magnet buatan? Berikan masing-masing satu contoh!
2. Sebutkan tiga benda di sekitarmu yang dapat ditarik magnet dan tiga benda yang tidak dapat ditarik magnet!
3. Jelaskan mengapa kutub senama magnet saling tolak dan kutub tidak senama saling tarik!
4. Apa perbedaan antara medan magnet batang dan medan magnet tapal kuda jika dilihat dari garis-garis gaya magnetnya? Jelaskan!
5. Jelaskan bagaimana prinsip elektromagnet dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari! Berikan contohnya!
6. Seseorang mencoba membuat elektromagnet dengan menggulung kawat pada batang paku dan mengalirkannya dengan baterai. Namun, magnet tidak bekerja. Apa kemungkinan penyebabnya? Jelaskan solusi yang dapat dilakukan!
7. Bandingkan prinsip kerja kompas dan motor listrik berdasarkan hubungan antara listrik dan magnet!
8. Menurutmu, apa kelebihan dan kekurangan penggunaan elektromagnet dibandingkan dengan magnet permanen dalam alat-alat industri? Jelaskan!
9. Rancanglah sebuah alat pemilah sampah logam dari bahan plastik atau kertas yang memanfaatkan gaya magnet. Jelaskan prinsip kerja dan bagian-bagiannya!

C. Energi Alternatif/Terbarukan

Mengapa saat ini banyak bermunculan mobil-mobil/kendaraan yang digerakkan dengan energi listrik? Mengapa saat ini rumah-rumah atau jalan-jalan banyak dipasang lampu-lampu berdaya rendah? Mengapa banyak sekali seruan-seruan untuk menghemat energi? Tahukah kamu sumber-sumber energi apa saja yang dapat digunakan dalam jangka panjang? Jenis energi tersebut dikenal sebagai sumber energi alternatif atau energi terbarukan.



1. Sumber Listrik Tenaga Angin

Bagaimana angin yang tidak terlihat bisa digunakan untuk menyalakan lampu atau mengisi baterai?

Angin bukan hanya sekadar hembusan udara yang menyegarkan. Di balik gerakannya, angin menyimpan energi kinetik yang sangat besar. Energi inilah yang dimanfaatkan dalam pembangkit listrik tenaga angin atau biasa dikenal sebagai pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) untuk menghasilkan listrik. Prinsip kerjanya cukup sederhana tetapi efektif: energi gerak dari angin memutar baling-baling turbin, yang kemudian menggerakkan poros dan mengaktifkan generator listrik.

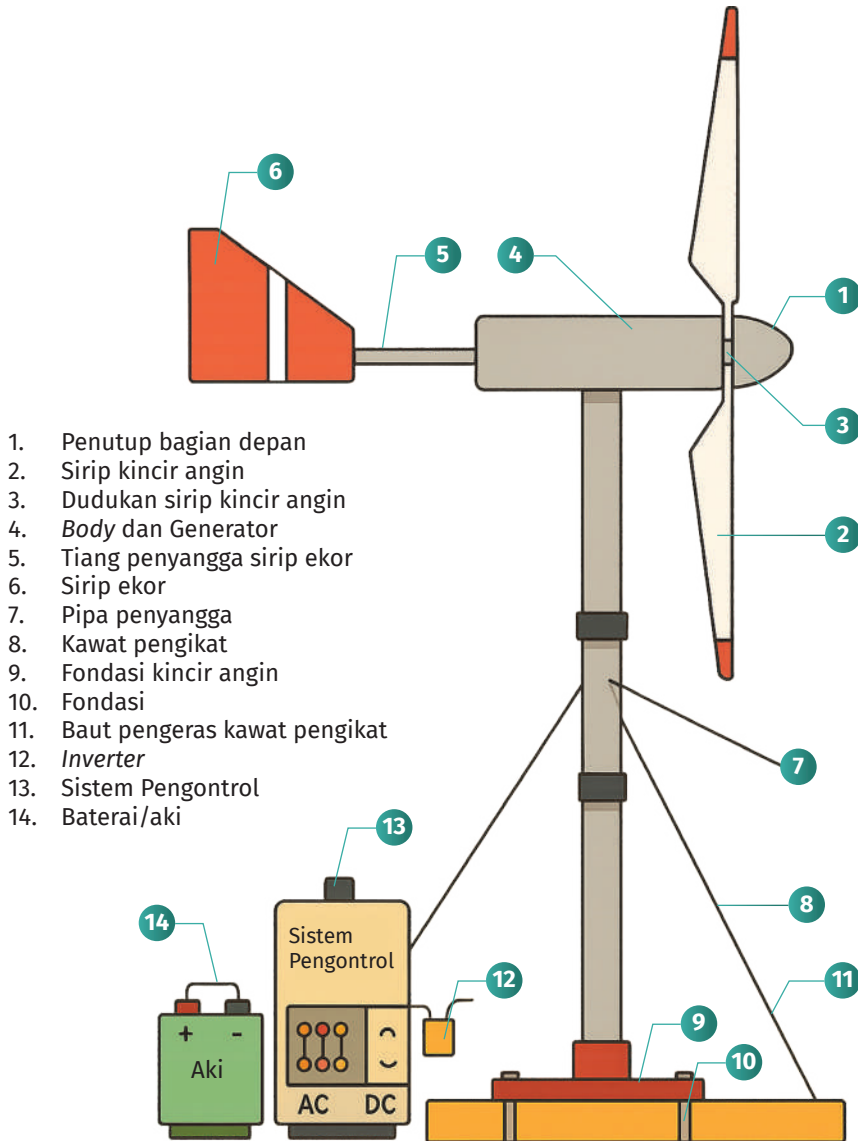
Pembangkit listrik tenaga angin biasanya dibangun di wilayah yang memiliki tiupan angin konstan, seperti di tepi pantai, dataran tinggi, atau padang rumput yang luas. Keunggulan utama dari sumber energi ini adalah tidak menghasilkan polusi, tidak mengeluarkan emisi karbon, dan dapat terus diperbarui selama angin tetap berhembus.

Gambar 5.31 Pembangkit Listrik Tenaga Bayu

Sumber: Barb Landro/pexels.com (2024)



Perhatikan skema pembangkit listrik tenaga bayu pada Gambar 5.32. Pertama, angin akan memutar bilah turbin. Kemudian bilah turbin ini akan memutar sebuah generator, lalu menghasilkan listrik. Sebuah Pembangkit Listrik Tenaga Bayu dapat terdiri atas satu buah turbin angin atau beberapa turbin angin yang gaya listriknya digabungkan dan disalurkan ke satu unit penyalur listrik. Gaya listrik kemudian dialirkan melalui kabel transmisi dan didistribusikan ke rumah-rumah, kantor, sekolah, dan gedung lainnya.

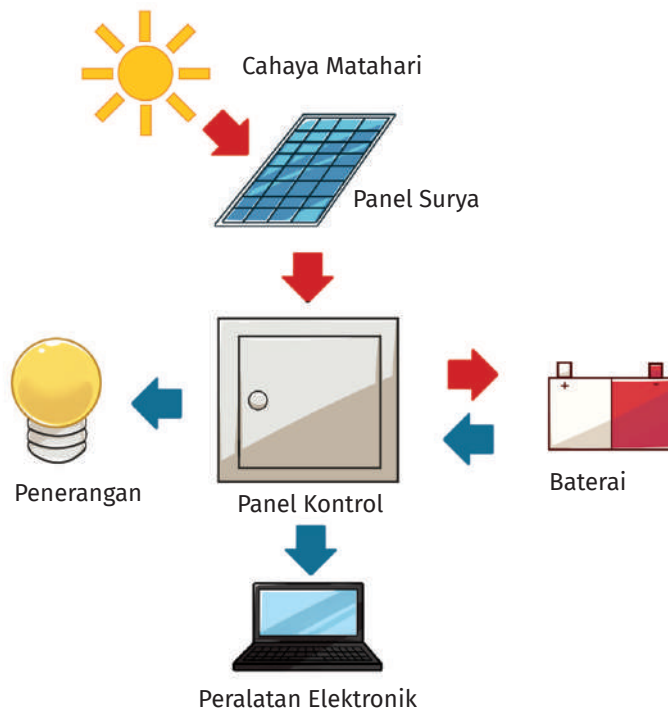


Gambar 5.32 Skema Pembangkit Listrik Kincir Bayu

2. Sel Surya

Bagaimana mungkin sinar matahari yang terasa hangat di kulit dapat diubah menjadi listrik untuk menyalakan lampu atau mengisi baterai?

Sel surya atau *solar cell* adalah suatu perangkat atau komponen yang dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik dengan menggunakan prinsip efek *photovoltaic*. Efek *photovoltaic* ini ditemukan oleh Henry Becquerel pada tahun 1839. Efek *photovoltaic* adalah suatu fenomena munculnya tegangan listrik karena adanya hubungan atau kontak dua elektrode yang dihubungkan dengan sistem padatan atau cairan saat mendapatkan energi cahaya. Oleh karena itu, sel surya sering disebut juga dengan sel *photovoltaic* (PV).



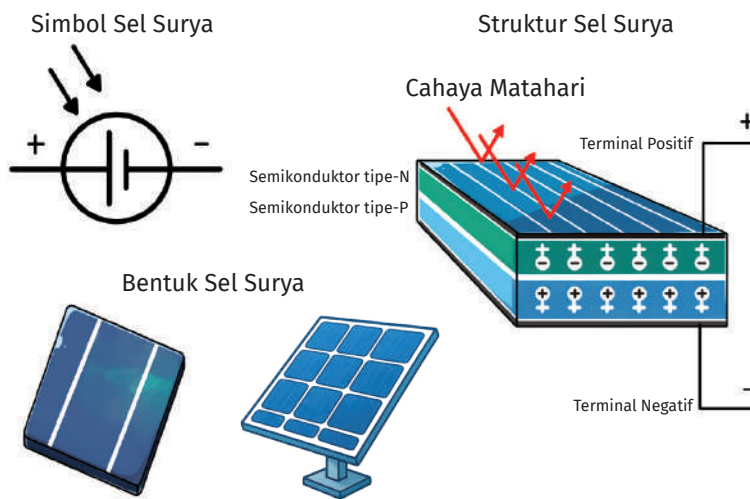
Gambar 5.33 Sel Surya

Arus listrik timbul karena adanya energi foton cahaya matahari yang diterimanya berhasil membebaskan elektron-elektron dalam sambungan semikonduktor tipe N dan tipe P untuk mengalir. Sel surya ini juga memiliki kaki positif dan kaki negatif yang terhubung ke rangkaian atau perangkat yang memerlukan sumber listrik sama seperti dioda foto (*photodiode*).



Pada dasarnya, sel surya merupakan dioda foto yang memiliki permukaan yang sangat besar. Permukaan luas sel surya tersebut menjadikan perangkat sel surya ini lebih sensitif terhadap cahaya yang masuk dan menghasilkan tegangan dan arus yang lebih kuat dari dioda foto pada umumnya. Contohnya, sebuah sel surya yang terbuat dari bahan semikonduktor silikon mampu menghasilkan tegangan setinggi 0,5V dan arus setinggi 0,1A saat padanan expose itu terpapar cahaya matahari.

Saat ini telah banyak perangkat sel surya yang diaplikasikan ke berbagai macam penggunaan, mulai dari sumber listrik untuk kalkulator, mainan, pengisi baterai, pembangkit listrik, dan bahkan sebagai sumber energi untuk menggerakkan satelit yang mengorbit bumi. Berikut ini adalah struktur dasar, bentuk, dan simbol sel surya.

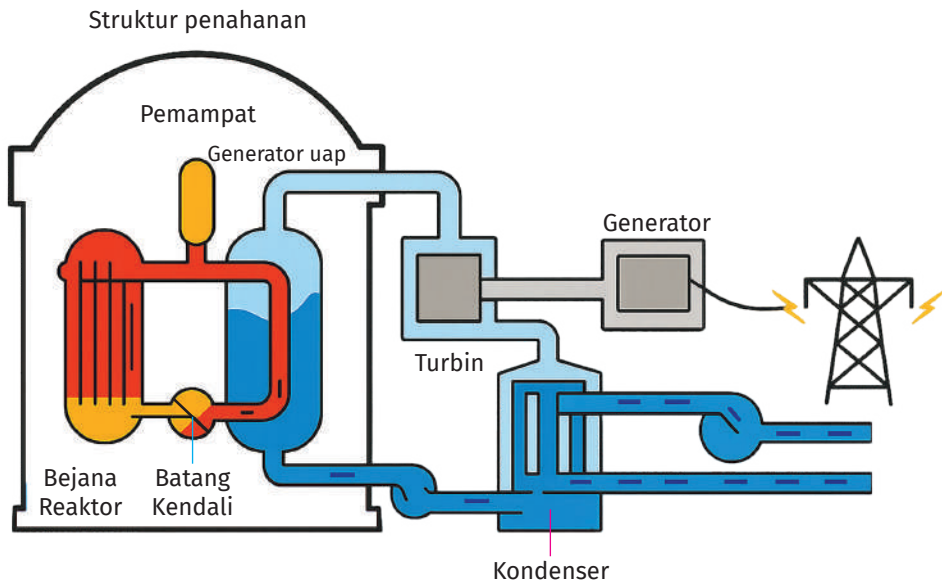


Gambar 5.34 Struktur Dasar dan Simbol Sel Surya

3. Tenaga Nuklir

Bagaimana mungkin sebutir kecil zat bisa menghasilkan energi yang cukup untuk menyalakan kota?

Pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN adalah sebuah pembangkit daya termal yang menggunakan satu atau beberapa reaktor nuklir sebagai sumber panasnya. Prinsip kerja sebuah PLTN hampir sama dengan sebuah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU karena menggunakan uap bertekanan tinggi untuk memutar turbin. Putaran turbin inilah yang diubah menjadi energi listrik (lihat gambar 5.35).



Gambar 5.35 Skema Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)

Perbedaan antara PLTN dan PLTU ialah sumber panas yang digunakan untuk menghasilkan panas. Sumber panas dari sebuah PLTN adalah uranium. Reaksi pembelahan (fisi) inti uranium menghasilkan energi panas yang sangat besar.

Gambar 5.36 Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

Sumber: Stefan Kühn/commons.wikimedia.org (2005)



Daya sebuah PLTN berkisar antara 40 MWe sampai mencapai 2000 MWe, dan untuk PLTN yang dibangun pada tahun 2005 mempunyai sebaran daya dari 600 MWe sampai 1200 MWe. Hingga tahun 2015 terdapat 437 PLTN yang beroperasi di dunia, yang secara keseluruhan menghasilkan daya sekitar 1/6 dari energi listrik dunia. Sampai saat ini, sekitar 66 unit PLTN sedang dibangun di berbagai negara, antara lain Tiongkok sebanyak 28 unit, Rusia sebanyak 11 unit, India sebanyak 7 unit, Uni Emirat Arab sebanyak 4 unit, Korea Selatan sebanyak 4 unit, Pakistan dan Taiwan masing-masing sebanyak 2 unit.

PLTN dikategorikan berdasarkan jenis reaktor yang digunakan. Pada pembangkit yang memiliki beberapa unit reaktor terpisah, setiap reaktor memungkinkan penggunaan bahan bakar seperti uranium dan plutonium.

Gambar 5.37 Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Uni Emirat Arab

Sumber: Dahlia Nehme, Nafisa Eltahir, dan Rania El Gamal/sweetcrudereports.com (2020)





Aktivitas 5.5

Ayo Komunikasikan

Setelah mengikuti aktivitas ini, kamu akan mampu:

1. mengidentifikasi dan merangkum informasi dari artikel ilmiah populer tentang penggunaan energi terbarukan di Indonesia maupun dunia;
2. mengembangkan kemampuan komunikasi tertulis untuk menyampaikan gagasan utama dari informasi yang dibaca secara ringkas dan jelas,
3. menganalisis konsep keberlanjutan energi terbarukan dan membandingkannya dengan sumber energi fosil dari segi ketersediaan dan dampak lingkungan;
4. mengevaluasi potensi sumber energi terbarukan di daerah tempat tinggalnya berdasarkan kondisi geografis dan sumber daya alam setempat, dan
5. membangun kesadaran kritis terhadap isu energi dan lingkungan, serta menumbuhkan tanggung jawab sebagai warga yang peduli masa depan berkelanjutan.

1. Kliping Energi Terbarukan di Sekitarmu

Carilah satu artikel berita dari media cetak atau daring yang membahas penggunaan sumber energi terbarukan di Indonesia atau dunia (contoh: energi surya, angin, air, biomassa, atau panas bumi).

- a. Tempelkan atau lampirkan klipingnya.
- b. Ringkas isi beritanya dalam 3–5 kalimat.
- c. Apa pesan utama yang kamu dapat dari berita tersebut?

2. Analisis Keberlanjutan Energi Terbarukan

Mengapa energi seperti angin, matahari, atau air disebut sumber energi yang berkelanjutan?

- a. Jelaskan apa yang membuatnya tidak akan habis dalam waktu dekat.
- b. Bandingkan dengan bahan bakar fosil seperti minyak dan batu bara.

3. Potensi Energi Daerahmu

Coba amati lingkungan tempat tinggalmu.

- a. Sebutkan 2–3 jenis sumber energi alternatif yang berpotensi besar dikembangkan di daerahmu!
- b. Jelaskan alasanmu, berdasarkan kondisi alam (angin, panas matahari, sumber air, lahan pertanian, dll).
- c. Jika dikembangkan dengan baik, menurutmu energi apa yang paling cocok untuk masa depan wilayahmu?





Ayo Uji Kemampuan

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan penjelasan yang logis dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Diskusikan bersama temanmu atau dalam kelompok kecil jika perlu.

1. Apa yang dimaksud dengan energi alternatif? Sebutkan tiga contoh sumber energi alternatif!
2. Mengapa energi matahari dan angin disebut sebagai energi terbarukan? Jelaskan secara singkat!
3. Bandingkan dua sumber energi berikut ini: panel surya dan pembangkit listrik tenaga air! Apa kelebihan dan kekurangan masing-masing?
4. Bagaimana energi alternatif dapat membantu mengurangi dampak pemanasan global? Jelaskan keterkaitannya!
5. Di daerahmu, sumber energi alternatif apa yang paling memungkinkan dikembangkan? Jelaskan berdasarkan kondisi geografis atau lingkungan sekitar!
6. Jika kamu diminta merancang alat penerangan sederhana yang tidak menggunakan listrik PLN, alat apa yang akan kamu buat? Jelaskan cara kerjanya dan bahan-bahan yang dibutuhkan!



Projek

Akhir Bab

Merancang Lampu Bertenaga Surya

Meskipun kita hidup di era teknologi canggih dan kecerdasan buatan (AI), kenyataannya masih banyak wilayah di Indonesia yang belum mendapatkan penerangan listrik yang memadai. Banyak anak seusiamu kesulitan belajar atau mengerjakan tugas di malam hari karena tidak ada cukup cahaya. Sebagai generasi muda yang peduli dan kreatif, kamu tentu ingin membantu mengatasi kesenjangan ini. Melalui projek ini, kamu diajak merancang dan membuat lampu bertenaga surya sederhana sebagai solusi penerangan ramah lingkungan.

Projek ini akan menunjukkan kepadamu bahwa cahaya matahari sebagai sumber energi yang terbarukan dan tak terbatas dapat diubah menjadi energi listrik melalui panel surya. Energi ini kemudian disimpan dalam baterai dan digunakan untuk menyalakan lampu LED, bahkan tanpa sambungan ke listrik PLN.



Langkah-Langkah Proyek: Merancang Lampu Bertenaga Surya

1. Bentuk kelompok kerja

Bentuklah kelompok yang terdiri atas 3–4 orang. Tentukan pembagian peran dalam kelompok secara adil, misalnya: perancang desain, perakit alat, pencatat data, dan penyaji laporan.

2. Rancang desain alat

Gambar rancangan alat yang akan dibuat. Pastikan desain mencakup posisi panel surya, letak baterai dan lampu, serta jalur kabel. Gunakan bahan yang aman dan mudah ditemukan, seperti kotak bekas, botol plastik, atau wadah kardus.

3. Kumpulkan alat dan bahan

Siapkan komponen berikut:

- Panel surya mini ($\pm 6V$ 1W)
- Modul *charger* (misalnya TP4056)
- Baterai isi ulang Li-ion 3.7 V
- LED (lampu hemat energi)
- Sakelar kecil
- Kabel jumper atau kabel serabut
- Wadah/tempat untuk menyusun rangkaian
- Lem tembak, isolasi, atau *cable ties*/ikat kabel
- (Opsional) Multimeter untuk pengukuran

4. Rakit rangkaian lampu surya

- Sambungkan panel surya ke modul *charger*.
- Hubungkan modul *charger* ke baterai isi ulang.
- Sambungkan baterai ke sakelar dan lampu LED.
- Pastikan semua sambungan sesuai polaritas (+ dan –).
- Rapikan kabel dan susun komponen dalam wadah dengan rapi dan aman.

5. Uji coba alat di bawah sinar matahari

Letakkan panel surya di tempat yang terkena sinar matahari langsung selama 3–6 jam. Setelah itu, coba nyalakan lampu di tempat gelap menggunakan sakelar. Catat apakah lampu menyala dan berapa lama dapat bertahan.

6. Catat hasil dan refleksi kelompok

- Catat waktu pengisian dan waktu nyala lampu.
- Dokumentasikan proses kerja: ambil foto atau buat sketsa langkah-langkahnya.
- Tulis refleksi tentang tantangan yang dihadapi dan bagaimana kalian mengatasinya.



7. Buat laporan dan presentasikan hasilnya

Susun laporan sederhana atau poster yang berisi:

- Tujuan dan manfaat alat
- Skema rangkaian dan foto alat
- Hasil uji coba
- Simpulan dan refleksi kelompok

Presentasikan hasil proyek kalian kepada teman-teman di kelas.

Melalui proyek ini, kalian tidak hanya belajar tentang prinsip konversi energi dan rangkaian listrik, tetapi juga mengembangkan kepedulian sosial dan semangat berbagi. Kalian berlatih bekerja sama, berpikir kreatif, dan menghadirkan solusi nyata dari permasalahan lingkungan dan sosial di sekitar kita. Mari berinovasi bersama. Dari langkah kecil ini, kalian bisa memberi cahaya untuk masa depan yang lebih terang.

Selain Proyek “Merancang Lampu Bertenaga Surya”, kalian juga dibolehkan untuk melakukan proyek lain seperti membuat prototipe pembangkit listrik tenaga air (PLTA) atau proyek lain yang relevan. Tentunya kalian harus berkonsultasi dengan gurumu di kelas.



Uji Kompetensi

Jawablah pertanyaan berikut secara lengkap dan jelas!

1. Jelaskan perbedaan antara listrik statis dan listrik dinamis, serta berikan masing-masing satu contoh peristiwa dalam kehidupan sehari-hari!
2. Buatlah sebuah sistem rangkaian listrik dengan ketentuan berikut.
 - a. Jumlah lampu adalah sebanyak lima buah.
 - b. Tiga lampu tersusun paralel dan dua lampu tersusun seri.
3. Sebutkan tiga faktor yang memengaruhi besar kecilnya gaya listrik antara dua muatan! Jelaskan pengaruh tiap faktor terhadap gaya yang timbul!
4. Bagaimana prinsip kerja elektromagnet digunakan dalam alat-alat berikut.
 - a. Bel listrik
 - b. Motor listrik(Deskripsikan konsep dasar gaya Lorentz atau induksi elektromagnetik pada tiap alat!)

5. Jelaskan perbedaan medan magnet dan medan listrik berdasarkan:
 - a. arah gaya,
 - b. asal medan, dan
 - c. respons terhadap muatan/benda.
6. Mengapa penggunaan energi terbarukan (seperti surya dan angin) penting untuk masa depan Indonesia? Sertakan dua alasan berdasarkan aspek lingkungan dan keberlanjutan energi!
7. Seorang peserta didik menghubungkan lampu dan baterai dalam suatu rangkaian, tetapi lampu tidak menyala. Tuliskan dua kemungkinan kesalahan yang dapat terjadi dan cara memperbaikinya!
8. Sebuah lampu 12 W dan 24 W dihubungkan ke baterai.
 - a. Berapakah kuat arus listrik yang mengalir pada lampu tersebut?
 - b. Jika lampu dinyalakan selama tiga jam, berapa besar energi listrik yang digunakan dalam satuan joule?
9. Jelaskan bagaimana energi listrik dapat dihasilkan dari air terjun! Sebutkan komponen utama pembangkit dan perubahan energi yang terjadi!
10. Coba amati kondisi lingkungan tempat tinggalmu.
 - a. Sumber energi terbarukan apa yang paling potensial dikembangkan di daerahmu?
 - b. Jelaskan alasanmu berdasarkan kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat sekitar.



Pengayaan

Studi Kasus: Motor Listrik atau Panel Surya?

Situasi:

Sebuah desa terpencil di daerah pegunungan sulit dijangkau listrik PLN. Dua solusi ditawarkan: menggunakan motor listrik berbasis generator diesel atau sistem panel surya dan baterai.

Tugasmu:

1. Bandingkan kelebihan dan kekurangan tiap solusi berdasarkan aspek biaya, ketersediaan energi, lingkungan, dan keberlanjutan.
2. Pilih salah satu solusi dan buat argumentasi tertulis mengapa kamu memilihnya.
3. Jika kamu seorang anak yang tinggal di desa tersebut, bagaimana kamu dapat membantu masyarakat dalam memanfaatkan teknologi tersebut?



Setelah mempelajari bab ini, luangkan waktu untuk merenungkan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut.

1. Konsep apa yang paling kamu pahami dan paling menarik dalam bab ini? Mengapa?
2. Aktivitas atau percobaan mana yang paling membantumu memahami konsep listrik atau magnet? Jelaskan alasannya!
3. Apa hal baru yang kamu pelajari tentang energi alternatif yang belum kamu ketahui sebelumnya?
4. Bagian mana dalam bab ini yang paling menantang bagimu? Bagaimana kamu mengatasinya?
5. Jika kamu mengulang kembali pembelajaran bab ini, apa yang akan kamu lakukan secara berbeda?
6. Bagaimana pemahamanmu tentang listrik dan energi bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari?
7. Menurutmu, apa peranmu sebagai generasi muda dalam mendukung penggunaan energi terbarukan?
8. Topik apa yang ingin kamu pelajari lebih lanjut setelah bab ini?
9. Apakah kamu tertarik untuk menciptakan alat atau proyek sains berbasis listrik atau energi alternatif di masa depan?
10. Beri tanda (✓) pada kolom yang sesuai. 1 = belum paham, 2 = mulai paham, 3 = cukup paham, 4 = sangat paham.

Aspek	1	2	3	4
Membedakan arus, tegangan, hambatan (hukum Ohm)				
Menghitung R_{eq} seri/paralel dan memprediksi arus				
Menjelaskan hubungan listrik-magnet (Oersted/Faraday)				
Menilai pilihan energi alternatif untuk konteksku				

11. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut dan pilihlah angka 1 = tidak pernah, 2 = jarang, 3 = sering, 4 = selalu. Beri tanda (✓)

Pernyataan Perilaku	1	2	3	4
Saya mematikan lampu/kipas saat meninggalkan ruangan.				
Saya mencabut <i>charger</i> setelah baterai penuh.				
Saya memilih mode hemat energi/kecerahan seperlunya pada perangkat				
Saya mengurangi waktu layar saat tidak diperlukan.				